

V | Konceptcija stanja sistema

Kao što je pokazano, primena operatorskog računa, odnosno uvođenje pojma funkcije prenosa, pojednostavljuje problem modeliranja kauzalnih stacionarnih linearnih sistema sa koncentrisanim parametrima. Međutim, kod izvesnih klasa sistema ovakav prilaz nije moguć ili nije pogodan. Na primer, to je slučaj sa linearnim nestacionarnim sistemima, u kojima se jedan ili više parametara menjaju u toku vremena. Model linearnog nestacionarnog sistema ima, prema tome, oblik sistema linearnih diferencijalnih jednačina sa vremenski promenljivim koeficijentima. Međutim, i kad je sistem stacionaran, njegov model se često daje u vidu sistema diferencijalnih jednačina i to iz više razloga. Pre svega, ovakav prilaz je pogodan u slučaju kada se zahteva rešenje svih promenljivih sistema pri datim pobudnim signalima i početnim uslovima. Zatim, brojne metode optimizacije sistema, posebno metode zasnovane na primeni varijacionog računa, imaju za pretpostavku poznavanje modela sistema, koji se optimizira, u vidu sistema diferencijalnih jednačina. Dalje, pri analizi stabilnosti se često koriste metode, koje direktno polaze od diferencijalnih jednačina, koje režiraju dinamičko ponašanje posmatranog sistema. I konačno, savremene elektronske računске mašine opšte namene, kako analogne tako i digitalne, su organizovane tako da omogućće analizu i sintezu sistema u vremenskom domenu.

5.1. Vektor stanja sistema. Diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema se mogu pisati na više načina, u zavisnosti od toga koje su promenljive sistema od interesa u konkretnom slučaju. Tako, na primer, pri modeliranju električnih mreža moguće je pisati diferencijalne jednačine mreže primenom prvog i drugog Kirhofovog zakona, metodom konturnih struja i metodom nezavisnih napona. Pri tome, svaki od pomenutih postupaka dovodi do različitih sistema diferencijalnih jednačina (modela), koji se odnose na istu mrežu.

Jedan poseban vid zapisivanja diferencijalnih jednačina dinamičkog sistema, koji je vrlo pogodan sa gledišta korišćenja metoda optimizacije, analize stabilnosti i primene računskih mašina, je normalna ili Košijeva forma sistema diferencijalnih jednačina prvog reda:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t) \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t),\end{aligned}\tag{5.1}$$

gde su $u_1 = u_1(t)$, $u_2 = u_2(t)$, ..., $u_r = u_r(t)$ ulazi sistema, dok su $x_1 = x_1(t)$, $x_2 = x_2(t)$, ..., $x_n = x_n(t)$ neke pomoćne dinamičke promenljive, koje se nazivaju *promenljivim stanja*; $f_1, f_2, \dots, f_n$ su neke funkcije, od, kao što se vidi, $(n+r+1)$ argumenata.

Vrednosti promenljivih stanja u nekom trenutku t_1 određuju *stanje sistema* u tom trenutku. Ako su potrebni i dovoljni uslovi za egzistenciju jedinstvenog rešenja sistema (5.1) ispunjeni, poznavanje stanja sistema u trenutku t_1 i poznavanje ulaza sistema biće dovoljno da se na bazi modela (5.1) odredi stanje sistema u bilo kom drugom trenutku $t_2 \geq t_1$. Na taj način, model (5.1) tada u potpunosti karakteriše dinamičko ponašanje posmatranog sistema.

Promenljive stanja mogu, ali, u opštem slučaju, ne moraju biti istovremeno i izlazi sistema. Naime, najčešće su izlazi sistema $c_1(t)$, $c_2(t)$, ..., $c_m(t)$ neke funkcije promenljivih stanja i ulaza:

$$\begin{aligned}c_1 &= g_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t) \\ c_2 &= g_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t) \\ &\vdots \\ c_m &= g_m(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r, t).\end{aligned}\tag{5.2}$$

Sistemi jednačina (5.1) i (5.2) se mogu napisati u kompaktnijoj — vektorskoj formi:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t),\tag{5.3}$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t),\tag{5.4}$$

gde su: $\mathbf{x}$ n -dimenzionalni *vektor stanja sistema*, $\mathbf{u}$ r -dimenzionalni *vektor ulaza sistema*; $\mathbf{f}$ i $\mathbf{g}$ su, respektivno n -dimenzionalne i m -dimenzionalne vektorske funkcije.

U zavisnosti od toga da li je posmatrani dinamički sistem linearan ili nelinearan, i koordinate $f_1, f_2, \dots, f_n$ vektora $\mathbf{f}$ će biti linearne ili nelinearne funkcije od koordinata vektora stanja i/ili vektora ulaza.

Košijeva forma modela sistema (5.1) ima nekoliko prednosti. Pre svega, umesto da se piše sistem simultanih diferencijalnih jednačina, model dinamičkog sistema se na ovakav način može predstaviti jednom kompaktnom jednačinom (5.3). Štaviše, savremena literatura i rezultati iz oblasti teorije diferencijalnih jednačina

uglavnom se baziraju na ovakvom prilazu, pa je taj prilaz modeliranju sistema od interesa i sa gledišta korišćenja matematičkih rezultata iz ove oblasti. Konačno, ako je model dat u normalnoj formi, posmatrani sistem se relativno lako može simulirati na analognom ili na digitalnom računaru.

Uočimo da koordinate $u_1(t)$, $u_2(t)$, ..., $u_r(t)$ vektora ulaza u svakom konkretnom slučaju imaju značenja nekih fizičkih promenljivih; koordinate $x_1(t)$, $x_2(t)$, ..., $x_n(t)$ vektora stanja, koje igraju dominantnu ulogu u modelu (5.1), mogu, ali, u opštem slučaju, ne moraju imati značenja fizičkih promenljivih sistema, koje su od interesa za njegovu analizu. Umesto takvih promenljivih za koordinate vektora stanja se radije usvajaju neke pomoćne promenljive, koje, pre svega, treba da omoguće svodenje modela sistema na željenu formu (5.1) i zatim da ta forma bude što je moguće pogodnija sa gledišta rešavanja dobijenog modela. Prema tome, izbor promenljivih stanja sistema nije jednoznačno određen. To, ipak, ne znači da se uvođenjem koordinata stanja gubi informacija o realnim promenljivim sistema. Štaviše, ma kakav bio taj izbor, na bazi koordinata vektora stanja i vektora ulaza, pomoću jednačine (5.4) je moguće eksplicitno izraziti fizičke promenljive sistema, koje su od interesa u konkretnom slučaju.

5.2. Matrični model linearnih sistema. U posebnom slučaju, kada je posmatrani sistem linearan, vektorske funkcije $\mathbf{f}$ i $\mathbf{g}$ postaju linearne po $\mathbf{x}(t)$ i $\mathbf{u}(t)$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t) \mathbf{u}(t),$$

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \mathbf{D}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{H}(t) \mathbf{u}(t).$$

Tada i model sistema poprima linearnu formu:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t) \mathbf{u}(t) \quad (5.5)$$

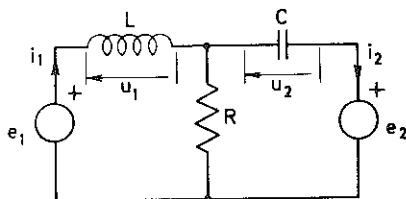
$$\mathbf{c} = \mathbf{D}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{H}(t) \mathbf{u}(t), \quad (5.6)$$

gde su $\mathbf{A}(t)$, $\mathbf{B}(t)$, $\mathbf{D}(t)$ i $\mathbf{H}(t)$ matrice, respektivno, dimenzija $n \times n$, $n \times r$, $m \times n$ i $m \times r$.

U odnosu na karakter matričnog modela razlikujemo dve vrste linearnih sistema: *stacionarne* ili *vremenski invarijantne* i *nestacionarne* sisteme. U prvoj klasi sistema matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ i $\mathbf{H}$ su nezavisne od vremena (konstantne matrice), tj. svi koeficijenti ovih matrica imaju konstantne vrednosti.

Izbor promenljivih stanja i svodenje modela sistema na matričnu formu ilustrovaćemo na nekoliko primera.

Sl. 5.1. Električno kolo za ilustraciju postavljanja diferencijalne jednačine stanja



Primer 1. Posmatrajmo električno kolo na sl. 5.1. Sa $u_1(t)$ i $u_2(t)$ su označeni naponi, respektivno, na induktivnom namotaju L i na kondenzatoru C . I uopšte, kod električnih mreža za promenljive stanja je pogodno usvojiti struje kroz induktivne namotaje i napone na kondenzatorima. Na taj način, za kolo na sl. 5.1 dobijamo

$$u_1 = L \frac{di_1}{dt} = e_1 - e_2 - u_2$$

$$i_2 = C \frac{du_2}{dt} = i_1 - \frac{1}{R} (u_2 + e_2)$$

ili, posle sređivanja,

$$\frac{di_1}{dt} = -\frac{1}{L} u_2 + \frac{1}{L} e_1 - \frac{1}{L} e_2$$

$$\frac{du_2}{dt} = \frac{1}{C} i_1 - \frac{1}{RC} u_2 - \frac{1}{RC} e_2. \quad (5.7)$$

Matrični model, koji odgovara sistemu jednačina (5.7), ima oblik

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} \\ 0 & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}. \quad (5.8)$$

U posmatranom sistemu koordinate vektora stanja i vektora ulaza su, respektivno, i_1 , u_2 i e_1 , e_2 . Matrice **A** i **B** se direktno očitavaju iz jednačine (5.8).

Bilo koja druga promenljiva električne mreže može se izraziti preko usvojenih promenljivih stanja i_1 i u_2 . Ako nas, na primer, interesuju i_1 i i_2 , onda će ove dve promenljive imati uloge „izlaza” i za njih dobijamo

$$i_1 = i_1$$

$$i_2 = i_1 - \frac{1}{R} u_2 - \frac{1}{R} e_2, \quad (5.9)$$

odnosno

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}. \quad (5.10)$$

Ilustrovani postupak modeliranja se može proširiti na opšti slučaj električne mreže sa, na primer, p induktivnih kalemova i q kondenzatora. Ako se i u ovom slučaju za promenljive stanja usvoje struje kroz induktivne kalemове i naponi na kondenzatorima, model mreže se može svesti na željeni oblik:

$$u_j = L_j \frac{di_j}{dt} = \sum_{k=1}^p R_{jk} i_k + \sum_{k=p+1}^{p+q} M_{jk} u_k + \sum_{k=1}^r P_{jk} y_k \quad j=1, 2, \dots, p$$

$$i_j = C_j \frac{du_j}{dt} = \sum_{k=1}^p N_{jk} i_k + \sum_{k=p+1}^{p+q} G_{jk} u_k + \sum_{k=1}^r Q_{jk} y_k \quad j=p+1, \dots, p+q, \quad (5.11)$$

gde je u_j ($j=1, 2, \dots, p$) napon na j -tom induktivnom kalemu, i_j ($j=p+1, p+2, \dots, p+q$) struja kroz j -ti kondenzator, a y_k ($k=1, 2, \dots, r$) je k -ti izvor napona ili struje u kolu.

Koeficijenti R_{jk} i G_{jk} imaju dimenzije otpornosti i provodnosti, respektivno, dok su koeficijenti M_{jk} i N_{jk} čisti brojevi. Iz sistema (5.11) se vidi da se ovi koeficijenti mogu definisati na sledeći način:

$$\begin{array}{l} R_{jk} \text{ — odnos } u_j \text{ i } i_k \\ M_{jk} \text{ — odnos } u_j \text{ i } u_k \\ N_{jk} \text{ — odnos } i_j \text{ i } i_k \\ G_{jk} \text{ — odnos } i_j \text{ i } u_k \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{kada se svi ostali naponi i struje izjednače sa} \\ \text{nulom (uključujući i izvore napona ili struje).} \end{array} \right.$$

Na sličan način se koeficijenti P_{jk} i Q_{jk} mogu definisati kao odnosi napona na induktivnim kalemovima i struja kroz kondenzatore prema izvorima napona ili struje.

Deleći svaku jednačinu prvog skupa jednačina u sistemu (5.11) sa odgovarajućim koeficijentom L_j , a drugog skupa sa odgovarajućim C_j i zatim sređujući tako dobijen sistem u matričnu formu dobija se

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ \vdots \\ i_p \\ u_{p+1} \\ \vdots \\ u_{p+q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{jk} \\ L_j \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} M_{jk} \\ L_j \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} N_{jk} \\ C_j \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} G_{jk} \\ C_j \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ \vdots \\ i_p \\ u_{p+1} \\ \vdots \\ u_{p+q} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{jk} \\ L_j \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} Q_{jk} \\ C_j \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix}, \quad (5.12)$$

gde su:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} R_{jk} \\ L_j \end{bmatrix} & \text{matrica } p \times p, & \begin{bmatrix} M_{jk} \\ L_j \end{bmatrix} & \text{matrica } p \times q, \\ \begin{bmatrix} N_{jk} \\ C_j \end{bmatrix} & \text{matrica } q \times p, & \begin{bmatrix} G_{jk} \\ C_j \end{bmatrix} & \text{matrica } q \times q, \\ \begin{bmatrix} P_{jk} \\ L_j \end{bmatrix} & \text{matrica } p \times r, & \begin{bmatrix} Q_{jk} \\ C_j \end{bmatrix} & \text{matrica } q \times r. \end{aligned}$$

Ako sada definišemo koordinate vektora stanja $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{p+q} \end{bmatrix}$$

kao

$$x_j = \begin{cases} i_j & j=1, 2, \dots, p \\ u_j & j=p+1, p+2, \dots, p+q, \end{cases}$$

tada se jednačina (2.12) može svesti na željenu matricnu formu:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} (t) + \mathbf{By} (t).$$

Oblik i elementi matrica $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ kao i koordinate vektora ulaza $\mathbf{y}$ se vide u jednačini (5.12).

Izloženim opštim primerom je ukazano na jedan pogodan i jedinstven postupak za svodenje modela električnih mreža na matricnu formu.

Primer 2. Posmatrajmo aperiodičan sistem prvog reda, funkcije prenosa $G(s) = X(s)/U(s) = K/(Ts+1)$ i napišimo diferencijalnu jednačinu ovog sistema u obliku

$$(Ts+1)x(t) = Ku(t), \quad (5.13)$$

gde s ima sada značenje operatora diferenciranja, $s \equiv d/dt$, tj. $sx(t) \equiv dx/dt$. Delenjem jednačine (5.13) sa T i zadržavanjem na levoj strani člana dx/dt ova jednačina se prevodi u željenu formu:

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{K}{T}u. \quad (5.14)$$

Primer 3. Za sistem drugog reda bez konačnih nula u funkciji prenosa, takođe, se lako dolazi do modela u normalnoj formi. Takav slučaj sistema je, na primer, centrifugalni regulator [vidi poglavlje (3.13)], čija je funkcija prenosa $Y(s)/\Omega(s) = K_r/(T_1^2 s^2 + T_2 s + 1)$. Njegova diferencijalna jednačina je, dakle,

$$(T_1^2 s^2 + T_2 s + 1)y(t) = K_r \omega(t). \quad (5.15)$$

Da bismo dobili model ovakvog sistema u normalnoj formi, dovoljno je usvojiti sledeće promenljive stanja $x_1 = y(t)$ i $x_2 = sy(t) = dy/dt (=dx_1/dt)$. Iz jednačine (5.15) se vidi da je

$$\begin{aligned} s^2 y(t) &\equiv \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{1}{T_1^2} y(t) - \frac{T_2}{T_1^2} \frac{dy}{dt} + \frac{K_r}{T_1^2} \omega(t) \\ &= -\frac{1}{T_1^2} x_1 - \frac{T_2}{T_1^2} x_2 + \frac{K_r}{T_1^2} \omega(t). \end{aligned} \quad (5.16)$$

Na taj način, normalna forma modela centrifugalnog regulatora postaje

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T_1^2} x_1 - \frac{T_2}{T_1^2} x_2 + \frac{K_r}{T_1^2} u_1, \end{aligned} \quad (5.17)$$

gde je $u_1 = \omega(t)$.

Primer 4. I uopšte, model sistema n -tog reda bez konačnih nula u funkciji prenosa, tj. diferencijalna jednačina sistema $(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0)x(t) = b u_1(t)$, u kojoj se na desnoj strani ne pojavljuju izvodi ulaznog signala po vremenu, može se svesti na normalnu formu usva-

janjem sledećih promenljivih stanja $x_1 = x(t)$, $x_2 = \dot{x}(t) = dx/dt (= dx_1/dt)$, $\dots$, $x_n = d^{n-1}x/dt^{n-1}$ ($= dx_{n-1}/dt$). Na taj način se dobija

$$\begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \end{array} \quad (5.18)$$

$$x_n = -\frac{a_0}{a_n} x_1 - \frac{a_1}{a_n} x_2 - \frac{a_2}{a_n} x_3 - \dots - \frac{a_{n-1}}{a_n} x_n + \frac{b}{a_n} u_1,$$

odnosno $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{bu}$, gde su

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hdashline -\frac{a_0}{a_n} & -\frac{a_1}{a_n} & -\frac{a_2}{a_n} & \dots & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \end{bmatrix}$$

Primer 5. Izbor promenljivih stanja nije tako jednostavan ako funkcija prenosa sistema poseduje konačne nule, tj. ako diferencijalna jednačina sistema ima na desnoj strani i izvode ulaznog signala po vremenu. Takav je slučaj, na primer, sa diferencijalnom jednačinom

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0) x(t) = (b_1 s + b_0) u(t). \quad (5.19)$$

Ako i u ovom slučaju kao koordinate stanja usvojimo

$$x_1 = x(t), \quad x_2 = Sx(t), \quad \dots, \quad x_n = S^{n-1}x(t),$$

dobićemo sistem jednačina

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1} = x_n, \quad (5.20)$$

dok se jednačina za x_n dobija na osnovu (5.19):

$$\dot{x}_n = -\frac{a_0}{a_n} x_1 - \frac{a_1}{a_n} x_2 - \dots - \frac{a_{n-1}}{a_n} x_n + \frac{b_1}{a_n} su(t) + \frac{b_0}{a_n} u(t). \quad (5.21)$$

Poslednja jednačina nema normalnu formu, pošto se na njenoj desnoj strani nalazi i izvod ulaznog signala po vremenu [$su(t) \equiv du/dt$]. Da bismo i ovu jednačinu sveli na normalnu formu, mora se, dakle, izvršiti drugojačiji izbor promenljivih stanja. Usvajimo

$$x_n = s^{n-1} x(t) - \beta u(t),$$

gde je β konstanta koju treba odrediti. Ako pri tome izbor ostalih promenljivih stanja ostavimo neizmenjenim, dobijamo

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-2} = x_{n-1} \\ (s^{n-1}x) \dot{x}_{n-1} &= x_n + \beta u. \end{aligned} \quad (5.22)$$

Uočimo da bi se, razvijanjem determinanti Δ i Δ_k , opšta diferencijalna jednačina (5.26) po promenljivoj y_k mogla svesti na oblik

$$\begin{aligned} (a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0) y_k = \\ = (c_{11} s^m + c_{12} s^{m-1} + \dots + c_{1m}) u_1 + \\ + (c_{21} s^l + c_{22} s^{l-1} + \dots + c_{2l}) u_2 + \\ + \dots, \end{aligned} \quad (5.28)$$

gde je $m < N$, $l < N$, ...

Dakle, izloženim postupkom se model dinamičkog sistema (5.25) svodi na jednu diferencijalnu jednačinu visokog reda po jednoj, proizvoljnoj promenljivoj sistema. Polazeći od jednačine (5.28), moguće je izvršiti izbor promenljivih stanja tako da se model sistema svede na normalnu formu

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

U tu svrhu, uvedimo operator diferenciranja s . Na taj način se prethodna jednačina svodi na oblik

$$s \mathbf{I}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u},$$

odnosno

$$(\mathbf{A} - s \mathbf{I}) \mathbf{x} = -\mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (5.29)$$

gde je $\mathbf{I}$ jedinična matrica.

Iz jednačine (5.29) se izračunava, na primer, koordinata x_k vektora $\mathbf{x}$ kao

$$|\mathbf{A} - s \mathbf{I}| x_k = \Delta'_k, \quad (5.30)$$

gde je $\Delta' = |\mathbf{A} - s \mathbf{I}|$ glavna determinanta matrice jednačine (5.29):

$$\Delta' = |\mathbf{A} - s \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} a_{11} - s & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} - s & a_{23} & \dots & a_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & a_{N2} & a_{N3} & \dots & a_{NN} - s \end{vmatrix}. \quad (5.31)$$

Determinanta Δ'_k se dobija zamenom k -te kolone determinante Δ' kolonom kolona matrice na desnoj strani matrice jednačine (5.29):

$$\Delta'_k = \begin{vmatrix} a_{11} - s & \dots & -(b_{11}u_1 + \dots + b_{1r}u_r) & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & \dots & -(b_{21}u_1 + \dots + b_{2r}u_r) & \dots & a_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{N1} & \dots & -(b_{n1}u_1 + \dots + b_{nr}u_r) & \dots & a_{NN} - s \end{vmatrix}. \quad (5.32)$$

Izbor promenljivih stanja, koji svodi model sistema na normalnu formu, vrši se iz uslova da jednačine (5.28) i (5.30) moraju biti međusobno identične. Na taj način, razvijajući determinante $|\mathbf{A} - s \mathbf{I}|$ i Δ'_k u jednačini (5.30) pa zatim izjednačavajući koeficijente uz s na isti stepen u tako dobijenoj jednačini i jednačini (5.28), određuju se koeficijenti a_{ij} i b_{ij} u zavisnosti od a_k i c_{kl} , respektivno.

Primer. Jednosmerni motor upravljani strujom u rotoru, koji za poremećaj ima momenat opterećenja na izlaznoj osovinu [vidi poglavlje (4.5.1), jedn. (4.65) i (4.66)], opisan je diferencijalnom jednačinom

$$(T_r T_m s^2 + T_m s + 1) \omega(t) = \frac{1}{K_{me}} u_g(t) - \frac{R}{K_{me} K_{em}} (T_r s + 1) M(t). \quad (5.33)$$

Najpre uvedimo sledeće oznake za promenljive i parametre posmatranog sistema: $\omega(t) = -y_1$, $u_g(t) = u_1$, $M(t) = u_2$, $K_1 = 1/K_{me}$, $K_2 = R/K_{me} K_{em}$. Zatim, podelimo levu i desnu stranu jednačine (5.33) koeficijentom uz najstariji član polinoma po s u zagradi na levoj strani. Tako dobijamo

$$\left(s^2 + \frac{1}{T_r} s + \frac{1}{T_r T_m} \right) y_1 = \frac{K_1}{T_r T_m} u_1 - \frac{K_2}{T_m} s u_2 - \frac{K_2}{T_m T_r} u_2. \quad (5.34)$$

Razvijajući determinantu (5.31), u ovom slučaju ima se

$$\begin{vmatrix} a_{11} - s & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - s \end{vmatrix} = s^2 - (a_{11} + a_{22}) s - a_{12} a_{21} + a_{11} a_{22}. \quad (5.35)$$

Izjednačavajući koeficijente polinoma (5.35) sa odgovarajućim koeficijentima polinoma (5.34), dobijamo

$$a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} = \frac{1}{T_r T_m}, \quad -a_{11} - a_{22} = \frac{1}{T_r}.$$

Dakle, dva koeficijenta matrice **A** možemo odabrati proizvoljno. Odaberimo $a_{11} = 0$ i $a_{12} = 1$. Tada su

$$a_{22} = -\frac{1}{T_r} \quad \text{i} \quad a_{21} = -\frac{1}{T_r T_m}.$$

Sada razvijmo determinantu Δ_1' :

$$\begin{vmatrix} -b_{11}u_1 - b_{12}u_2 & a_{12} \\ -b_{21}u_1 - b_{22}u_2 & a_{22} - s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_{11}u_1 + b_{12}u_2 & -1 \\ b_{21}u_1 + b_{22}u_2 & s + \frac{1}{T_r} \end{vmatrix} =$$

$$= \left(\frac{b_{11}}{T_r} + b_{21} \right) u_1 + \left(\frac{b_{12}}{T_r} + b_{22} \right) u_2 + s (b_{11} u_1 + b_{12} u_2). \quad (5.36)$$

Izjednačavajući koeficijente uz s na isti stepen polinoma na desnim stranama jednačina (5.34) i (5.36), dobijamo

$$b_{11} = 0, \quad b_{12} = -\frac{K_2}{T_m}, \quad b_{21} = \frac{K_1}{T_r T_m},$$

$$b_{22} - \frac{K_2}{T_r T_m} = -\frac{K_2}{T_r T_m} \quad \text{ili} \quad b_{22} = 0.$$

Prema tome, model motora u normalnoj formi je

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 - \frac{K_2}{T_m} u_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T_r T_m} x_1 - \frac{1}{T_r} x_2 + \frac{K_1}{T_r T_m} u_1. \end{aligned} \quad (5.37)$$

Uočimo da je u datom primeru postojala izvesna proizvoljnost u izboru koeficijenata matrice **A**, a samim tim i koordinata vektora stanja **x**. Kao što je već rečeno, neke od tih koordinata ne moraju u konkretnom slučaju imati značenja

realnih fizičkih promenljivih sistema. Tako, na primer, u posmatranom primeru $x_1 = y_1$, u_1 i u_2 predstavljaju realne promenljive sistema i to, respektivno: ugaonu brzinu obrtanja izlazne osovine motora $\omega(t)$, pobudni napon motora $u_g(t)$ i, kao poremećaj, promenljivi momenat opterećenja $M(t)$. Međutim, koordinata vektora stanja x_2 nema značenje konkretne, fizičke promenljive sistema, već je to neka pomoćna promenljiva, data linearnom kombinacijom izvoda koordinate x_1 i poremećaja u_2 .

5.4. Simulacija linearnih sistema. Eksperimentalna analiza i sinteza dinamičkih sistema upotrebom elektronskih računskih mašina opšte namene biće kasnije detaljno razmotrena. Ovde će biti pokazani samo opšti principi simulacije linearnih stacionarnih kontinualnih sistema.

Simulacija dinamičkih sistema na analognoj računskoj mašini opšte namene zasniva se na predstavljanju dinamičkih promenljivih sistema analognim naponima. Pri tome se ovi naponi menjaju u toku vremena i to tako da su u svakom trenutku proporcionalni odgovarajućim realnim dinamičkim promenljivim simuliranog sistema. Sam postupak simulacije se sastoji u povezivanju standardnih komponenti analognog računara tako da vremensko ponašanje napona u pojedinim tačkama analogne šeme bude režirano sistemom t.zv. mašinskih diferencijalnih jednačina, koji je sličan modelu simuliranog dinamičkog procesa. Budući da promene napona na analognoj šemi odgovaraju promenama dinamičkih promenljivih sistema, koje mogu biti različite fizičke prirode, za mašinske jednačine i napone (mašinske promenljive) se kaže da su analogni, respektivno, modelu i fizičkim promenljivim simuliranog sistema.

Simulacijom se, dakle, može dobiti mašinsko rešenje sistema diferencijalnih jednačina. Štaviše, na analognoj šemi se mogu po želji menjati pojedini parametri modela sistema i na taj način analizirati uticaj promena vrednosti parametara na dinamičke karakteristike posmatranog sistema.

Komponente standardnih analognih računara su:

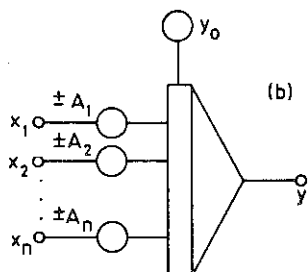
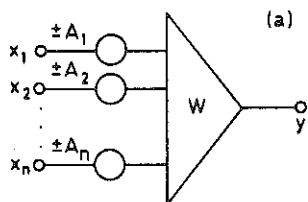
- sabirači,
- integratori,
- pojačavači i atenuatori i
- nelinearni elementi.

U ulozi sabirača se nalazi operacioni pojačavač sa više ulaza i jednim izlazom; napon na izlazu je jednak sumi napona na ulazu. Izlazni napon operacionog pojačavača tipa integratora se dobija kao suma nekog početnog napona $u_i(0)$ (koji se može proizvoljno podešavati) i integrala napona na ulazu. Pojačavači i atenuatori se koriste za množenje promenljivih analognih napona konstantnim faktorima. Nelinearne komponente analogne računске mašine čine množač, čiji je izlazni napon jednak proizvodu dva ulazna napona, i generator funkcija, u koga je izlaz neka funkcija $f(u)$ ulaznog napona $u(t)$.

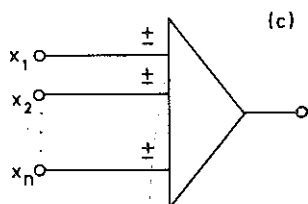
Sabirač, integrator, pojačavač, a i neki generatori funkcija su sintetizovani na bazi operacionog pojačavača, koji, kao što je poznato, pri realizaciji željenih operacija unosi izvesne greške. Zbog toga je u nekim slučajevima potrebno koristiti rezultate, dobijene simulacijom na analognoj mašini, i to u skladu sa teorijom grešaka, koje unose komponente upotrebljenog računara.

Savremene elektronske digitalne mašine opšte namene, takođe, pružaju mogućnost simulacije dinamičkih procesa. Štaviše, uz izvesne tipove računara se isporučuju gotovi simulacioni programi ili „simulacioni jezici”, koji su organizovani tako da omoguće simulaciju kontinualnih i diskretnih — linearnih i nelinearnih dinamičkih sistema. Programi, kao CSMP, DSL, COBLOCK, MIMIC i dr., sadrže simulacione komponente: sabirač, ponderišući sabirač, inverter, integrator, elemente zadržke i čistog vremenskog kašnjenja, generator povorke jediničnih impulsa, množač, delitelj, elemenat korenovanja, generatore funkcija, elemente raznih tipičnih nelinearnosti, specijalne elemente itd. Elementi simulacionih jezika su realizovani kao podprogrami, obično pisani u FORTRAN-u, a sam postupak simulacije sastoji se u relativno jednostavnom ispisivanju prostih instrukcija za međusobno povezivanje elemenata i za specifikaciju vrednosti parametara simuliranog dinamičkog sistema. Ponašanje promenljivih sistema u toku vremena računar daje numerički u željenim diskretnim trenutcima vremena i u vidu kontinualnih grafika.

Od tipa raspoloživog računara (kapaciteta memorije, načina organizacije i sl.), kao i od korišćenog simulacionog jezika zavisi vrsta i način specifikacije simulacionih komponenti. Uopšte, važi da sve simulacione komponente imaju ograničen broj ulaza i izlaza i ograničen broj parametara, koji se uz svaku od njih može specificirati.



Sl. 5.2. Usvojene oznake
za: a) ponderišući sabirač,
b) integrator, c) sabirač



Simulacija linearnih stacionarnih kontinualnih sistema sa koncentrisanim parametrima se može izvršiti sa svega tri standardna elementa: sabiračem, ponderišućim sabiračem i integratorom. Način njihovog označavanja je prikazan na sl. 5.2. Ponderišući sabirač, integrator i sabirač realizuju respektivno sledeće operacije:

$$y = \pm A_1 x_1 \pm A_2 x_2 \pm \dots \pm A_n x_n, \quad (5.38)$$

$$y = y_0 + \int_0^t (\pm A_1 x_1 \pm A_2 x_2 \pm \dots \pm A_n x_n) dt \quad (5.39)$$

$$y = \pm x_1 \pm x_2 \pm \dots \pm x_n. \quad (5.40)$$

Budući da u primeni konkretnog računara ovi elementi imaju ograničen broj ulaza, realizacija operacija (5.38), (5.39) i (5.40) na većem broju promenljivih se izvodi serijskom i/ili paralelnom kombinacijom odgovarajućih simulacionih komponenti.

Kao što je pomenuto, jedna od prednosti modeliranja dinamičkih sistema preko promenljivih stanja sastoji se u tome što se od tako dobijenog modela direktno može preći na simulacioni dijagram. Da bismo to pokazali, posmatrajmo vektorsku formu normalnog modela (5.5) i (5.6) u slučaju stacionarnog sistema, napisanu u razvijenom obliku:

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \sum_{j=1}^r b_{ij} u_j \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5.41)$$

$$c_i = \sum_{j=1}^n d_{ij} x_j + \sum_{j=1}^r h_{ij} u_j \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5.42)$$

Za simulaciju ovog sistema potrebno je tačno n integratora, gde je n broj koordinata vektora stanja $\mathbf{x}$. Izlazi integratora su zapravo i definisani kao promenljive stanja. To znači da je ulaz, na primer, i -tog integratora jednak dx_i/dt . S druge strane, iz sistema jednačina (5.41) se vidi da je ulaz svakog integratora jednak zbiru ili linearnoj kombinaciji izlaza svih drugih integratora i ulaznih signala, a za realizaciju tih kombinacija su dovoljne samo komponente tipa sabirača. Prema sistemu jednačina (5.42), željeni izlazi sistema se dobijaju, takođe, kao linearne kombinacije promenljivih stanja (izlaza integratora) i koordinata vektora ulaza.

Primer 1. Posmatrajmo linearan dinamički sistem drugog reda sa dva ulaza u_1 i u_2 i dva izlaza c_1 i c_2 , čiji je model

$$\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_{11}u_1 + b_{12}u_2 \quad (5.43)$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_{21}u_1 + b_{22}u_2,$$

$$c_1 = d_{11}x_1 + d_{12}x_2 + h_{11}u_1 + h_{12}u_2 \quad (5.44)$$

$$c_2 = d_{21}x_1 + d_{22}x_2 + h_{21}u_1 + h_{22}u_2.$$

Pomoću sistema jednačina (5.43) i (5.44) neposredno se formira simulacioni dijagram na sl. 5.3. Ovaj dijagram je dovoljan za realizaciju odgovarajuće analogne šeme za analogni računar ili za pisanje instrukcija za simulaciju na digitalnoj računskoj mašini.

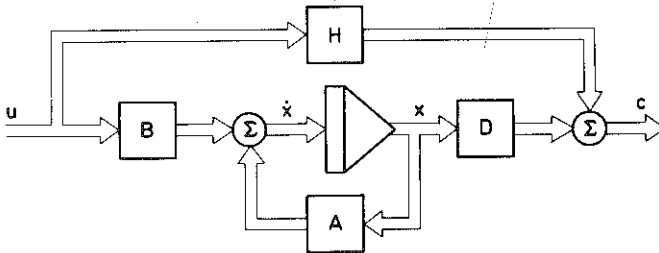
Primer 2. U simulaciji konkretnog sistema često je veći broj elemenata matrica **A**, **B**, **D** i **H** jednak nuli i u tom slučaju simulacioni dijagram može da dobije relativno jednostavnu konfiguraciju. Na primer, za simulaciju električnog kola na sl. 5.1, čije je dinamičko ponašanje okarakterisano matricnom diferencijalnom jednačinom (5.8), dovoljna su svega dva integratora i dva ponderišuća sabirača.

5.5. Simulacija i izbor promenljivih stanja sistema na bazi funkcija prenosa. Pokazaćemo postupke simulacije kada je funkcija prenosa poznata. Pri tome ćemo se ograničiti na sisteme sa samo jednim ulazom i jednim izlazom, što neće umanjiti opštost izloženih postupaka, s obzirom na to da se koncepcija funkcije prenosa sa uspehom primenjuje i kod multivarijabilnih sistema. Pokazaćemo, takođe, da se pomoću simulacionog dijagrama, dobijenog na bazi funkcije prenosa, direktno može izvršiti izbor koordinata vektora stanja, koji svodi model sistema na normalnu formu.

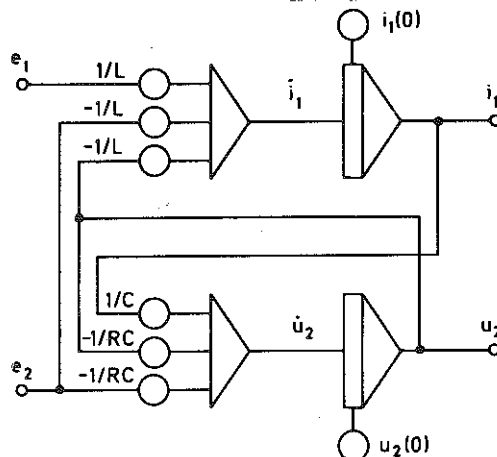
Posmatraćemo najpre sistem sa funkcijom prenosa datom u faktorizovanom obliku:

$$G(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{K}{(s-s_1)(s-s_2)\dots(s-s_n)}, \quad (5.45)$$

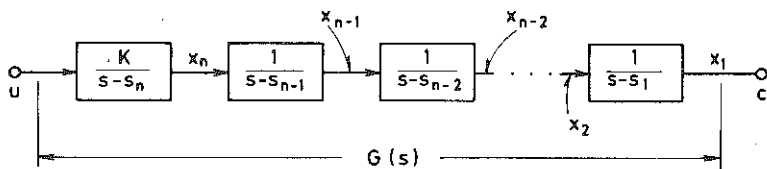
koja nema konačnih nula, a svi polovi $s_1, s_2, \dots, s_n$ su prosti (međusobno različiti).



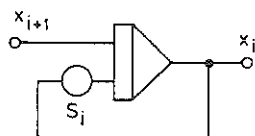
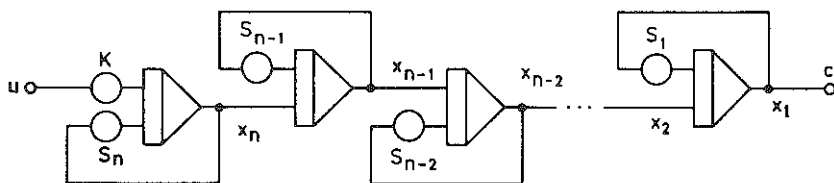
Sl. 5.4. Simulacioni dijagram sistema n -tog reda



Sl. 5.5 Simulacioni dijagram električnog kola na slici 5.1



Sl. 5.6. FaktORIZACIJA funkcije prenosa

Sl. 5.7. Simulacioni dijagram jednačine $\dot{x}_i = s_i x_i + x_{i+1}$ 

Sl. 5.8. Redno programiranje funkcije prenosa

Strukturni blok dijagram sistema se može predstaviti kao na sl. 5.6. Pojedini blokovi u ovom dijagramu su opisani diferencijalnom jednačinom tipa

$$\dot{x}_i = s_i x_i + x_{i+1},$$

kojoj odgovara simulacioni dijagram, kao na sl. 5.7. Na taj način, ceo sistem se može simulirati dijagramom na sl. 5.8.

Za koordinate vektora stanja se usvajaju izlazi integratora. Na taj način, neposredno iz simulacionog dijagrama, dobijamo model sistema u željenoj formi:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= s_1 x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= s_2 x_2 + x_3 \\ &\dots \dots \dots \\ \dot{x}_{n-1} &= s_{n-1} x_{n-1} + x_n \\ \dot{x}_n &= s_n x_n + Ku. \end{aligned} \tag{5.46}$$

Sada posmatrajmo opštiji slučaj sistema, funkcije prenosa

$$G(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\dots(s-s_n)}, \tag{5.47}$$

gde je stepen polinoma u brojiocu manji od n , a svi polovi funkcije prenosa su prosti.

Primenom Hevisajdovog razvitka funkcija $G(s)$ se može predstaviti u obliku

$$G(s) = \sum_{i=1}^n \frac{N(s_i)}{D'(s_i)} \frac{1}{s-s_i} = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{s-s_i}. \quad (5.48)$$

Evidentno, i funkcija prenosa (5.45) se može razviti u formu (5.48), pa postupak, koji će biti izložen, važi i za slučaj funkcija prenosa bez konačnih nula.

Paralelnom vezom simulacionih dijagrama, koji odgovaraju svakom od parcijalnih razlomaka u (5.48) dobija se simulacioni dijagram celog sistema, kao na sl. 5.9.

Usvajanjem izlaza integratora za promenljive stanja dobija se normalan model

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= s_1 x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= s_2 x_2 + u \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= s_n x_n + u, \end{aligned} \quad (5.49)$$

koji se može napisati u matričnoj formi

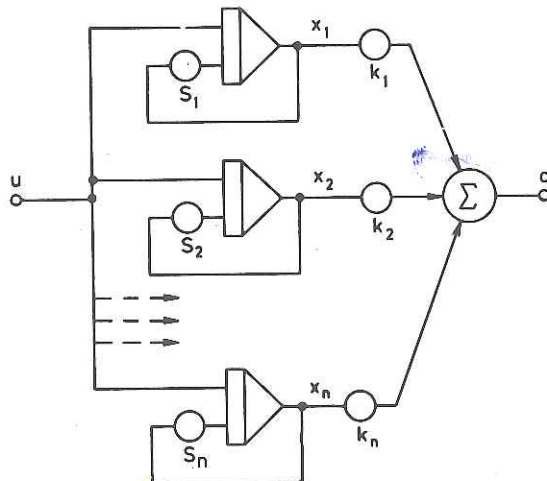
$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} s_1 & & 0 \\ & s_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & s_n \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u. \quad (5.50)$$

Iz dijagrama (Sl. 5.9) se vidi da se vektor izlaznih promenljivih dobija kao

$$c = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n = \mathbf{D}\mathbf{x}, \quad (5.51)$$

gde je $\mathbf{D}$ vrsta matrica, $\mathbf{D} = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n]$.

Izloženim, opštim, postupkom se dolazi do diferencijalne jednačine stanja sistema u kanoničnoj formi, tj. do diferencijalne jednačine (5.50) u kojoj je matrica



Sl. 5.9. Paralelno programiranje funkcije prenosa

sistema A dijagonalna. Pokazaćemo kasnije da je izbor koordinata vektora stanja, koji odgovara kanoničnoj formi diferencijalne jednačine stanja sistema, od posebnog interesa sa gledišta dobijanja analitičkog rešenja za promenljive stanja.

Moguć je i obrnut postupak — na bazi modela (5.50) i (5.51) odrediti funkciju prenosa $G(s)$. U tu svrhu primenimo Laplasovu transformaciju koja, za nulte početne uslove koordinata vektora stanja, daje

$$s\mathbf{I}\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{b}U(s),$$

ili

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{b}U(s),$$

odnosno

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s). \quad (5.52)$$

Zamenom (5.52) u (5.51) dobija se

$$C(s) = \mathbf{D}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}U(s) \quad \text{ili} \quad G(s) = \mathbf{D}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}. \quad (5.53)$$

Kada funkcija prenosa ima višestruke polove, takođe je moguće izvršiti simulaciju sistema i izbor promenljivih stanja tako da se model sistema svede na normalan kanonični oblik. Ne umanjujući opštost predloženog postupka, posmatraćemo poseban slučaj, kada su svi polovi funkcije prenosa realni i prosti, osim jednog realnog pola s_μ , koji je višestruk, na primer, m -tog reda:

$$G(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\dots(s-s_\mu)^m\dots(s-s_n)}. \quad (5.54)$$

Kao što je poznato [vidi poglavlje (2.13)], Hevisajdov razvitak ove funkcije ima oblik

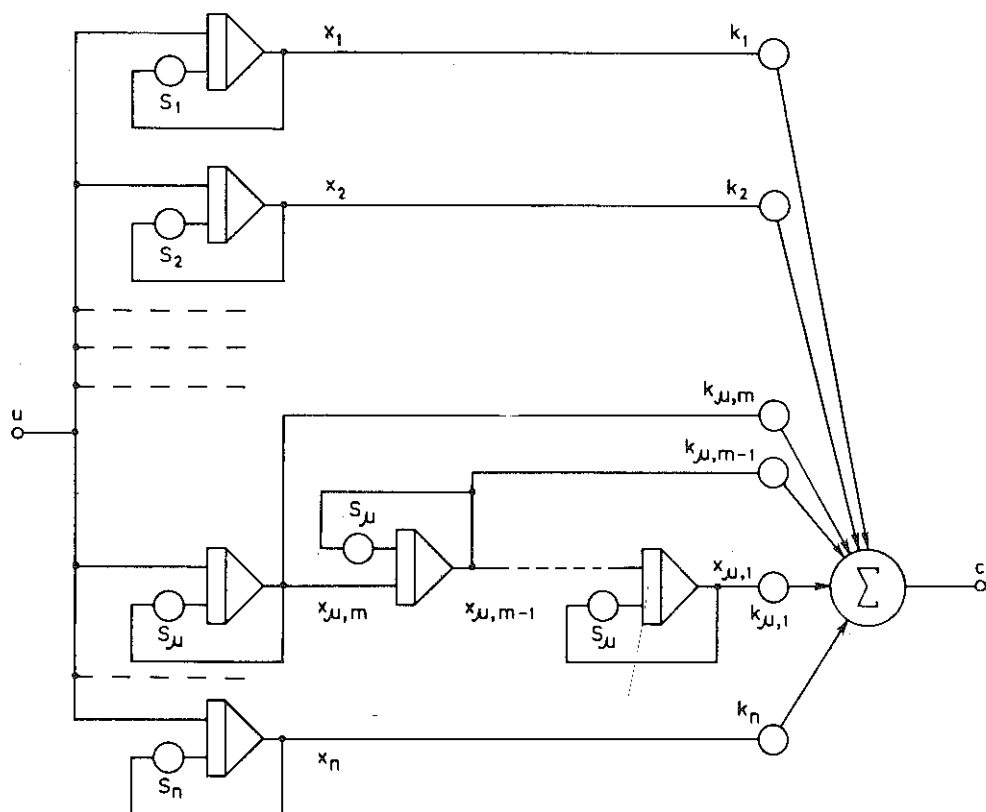
$$G(s) = \frac{k_1}{s-s_1} + \frac{k_2}{s-s_2} + \dots + \frac{k_{\mu, m}}{s-s_\mu} + \frac{k_{\mu, m-1}}{(s-s_\mu)^2} + \dots +$$

$$+ \frac{k_{\mu, 1}}{(s-s_\mu)^m} + \dots + \frac{k_n}{s-s_n}. \quad (5.55)$$

Simulacioni dijagram sistema ima oblik prikazan na sl. 5.10.

Normalan model je

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= s_1 x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= s_2 x_2 + u \\ &\dots \dots \dots \\ \dot{x}_{\mu, m-1} &= s_\mu x_{\mu, m-1} + x_{\mu, m} \\ \dot{x}_{\mu, m} &= s_\mu x_{\mu, m} + u \\ &\dots \dots \dots \\ \dot{x}_n &= s_n x_n + u \end{aligned} \quad (5.56)$$



Sl. 5.10. Paralelno programiranje funkcije prenosa u prisustvu višestrukog pola

ili

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} s_1 & & & & 0 \\ & s_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} s_\mu & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & s_\mu & 1 \\ & & & s_\mu \end{matrix}} & \\ 0 & & & & s_n \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u = \mathbf{Ax} + \mathbf{bu}. \quad (5.57)$$

Jednačina izlaza je

$$c = \mathbf{Dx}, \quad (5.58)$$

gde je $\mathbf{D}$ vrsta matrica, $\mathbf{D} = [k_1 \ k_2 \ \dots \ k_{\mu,m} \ \dots \ k_{\mu,1} \ \dots \ k_n]$.

Dobijeni model (5.57) predstavlja Džordanovu kanoničnu formu diferencijalne jednačine stanja sistema, kada funkcija prenosa sistema poseduje višestruke polove. I ovde se funkcija prenosa može odrediti iz jednačina (5.57) i (5.58), primenom formule (5.53).

I konačno, pokazaćemo postupak za simulaciju sistema u kojima polinom u imeniocu funkcije prenosa nije dat u faktorizovanom obliku. Za primenu predloženog postupka najpre treba, deljenjem i brojioca i imenioca koeficijentom uz najstariji član polinoma u imeniocu, svesti funkciju prenosa na oblik

$$G(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{\beta_m s^m + \beta_{m-1} s^{m-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0}, \quad (5.59)$$

u kome je koeficijent uz s^n jednak jedinici. Dalje, pretpostavićemo da je $n \geq m$.

Funkciji prenosa (5.59) odgovara diferencijalna jednačina

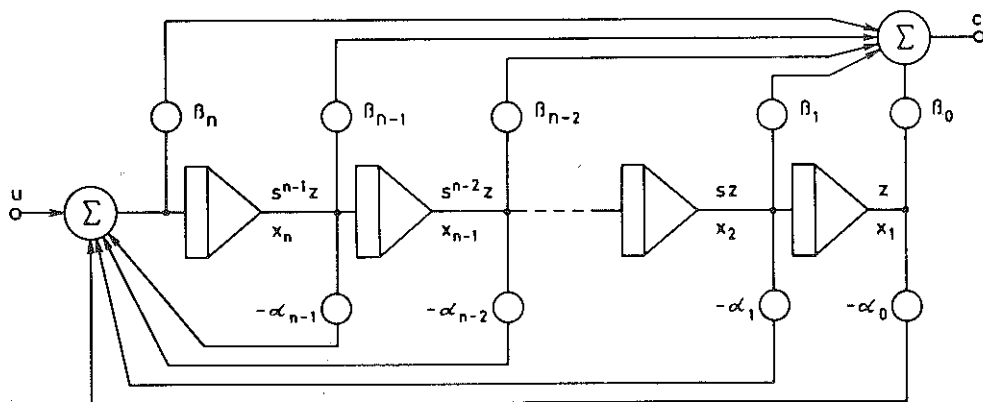
$$\begin{aligned} (s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0) c(t) = \\ = (\beta_m s^m + \beta_{m-1} s^{m-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0) u(t), \end{aligned} \quad (5.60)$$

napisana u operatorskom obliku $[s^i f(t) \equiv d^i f(t)/dt^i]$.

Postupak, koji će biti predložen, odnosno izbor promenljivih stanja naziva se direktnim programiranjem. Da bismo ga pokazali, uvedimo novu promenljivu $z(t)$ i, ako je $n > m$, koeficijente $\beta_{m+1} = \beta_{m+2} = \dots = \beta_n = 0$. Na taj način se diferencijalna jednačina (5.60) može formalno zameniti sledećim dvema jednačinama

$$\begin{aligned} (s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0) z(t) &= u(t) \\ (\beta_n s^n + \beta_{n-1} s^{n-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0) z(t) &= c(t). \end{aligned} \quad (5.61)$$

Ako sada za promenljive stanja usvojimo $x_1 = z(t)$, $x_2 = s z(t) = dz/dt = dx_1/dt$, $x_3 = s^2 z(t) = d^2 z/dt^2 = dx_2/dt$, $\dots$, $x_n = s^{n-1} z(t) = d^{n-1} z/dt^{n-1} = dx_{n-1}/dt$ i te promenljive smatramo izlazima integratora, simulacioni dijagram posmatranog sistema dobija oblik kao na sl. 5.11.



Sl. 5.11. Direktno programiranje funkcije prenosa

Iz simulacionog dijagrama neposredno dobijamo matricni model sistema:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = \mathbf{Ax} + \mathbf{bu}. \quad (5.62)$$

Jednačina izlaza u ovom slučaju je

$$c = \sum_{k=0}^{n-1} \beta_k x_{k+1} - \beta_n \left[\sum_{k=0}^{n-1} a_k x_{k+1} - u \right]. \quad (5.63)$$

U najčešćem slučaju, kada je $n > m$ ($\beta_n = \beta_{n-1} = \dots = \beta_{m+1} = 0$) matricna jednačina izlaza postaje

$$c = \mathbf{Dx}, \quad (5.64)$$

gde je $\mathbf{D}$ vrsta matrica, $\mathbf{D} = [\beta_0 \ \beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_m \ 0 \ \dots 0]$.

Pošto izbor promenljivih stanja nije jednoznačno određen, jasno je da postoje i drugi postupci simulacije. Štaviše, adekvatan postupak simulacije u slučaju konkretnog sistema se često može i intuitivno izvršiti. Ali, u svakom slučaju za koordinate vektora stanja se usvajaju izlazi integratora, jer se tako uvek, na osnovu simulacionog dijagrama, može neposredno pisati model simuliranog sistema u normalnoj (Košijevoj) formi.

Posebno treba istaći činjenicu da se normalan kanoničan oblik modela dobija simulacijom, odnosno izborom promenljivih stanja, zasnovanom na prethodnom razvijanju funkcije prenosa u parcijalne razlomke [vidi jednačine (5.50) i (5.57)]. Budući da je normalan kanonični oblik modela od posebnog interesa za lako određivanje promena stanja sistema, često je poželjno svesti normalan oblik modela u kanoničnu formu. Naime, za dati model sistema u normalnoj formi

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{D}, \mathbf{H}): \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ c &= \mathbf{Dx} + \mathbf{Hu} \end{aligned} \quad (5.65)$$

traži se pogodna transformacija promenljivih stanja

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\hat{\mathbf{x}}, \quad (5.66)$$

gde je $\mathbf{P}$ neka konstantna regularna matrica, tako da se model sistema (5.65) transformiše u kanoničnu ili u Džordanovu normalnu formu

$$(\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{B}}, \hat{\mathbf{D}}, \mathbf{H}): \begin{aligned} \dot{\hat{\mathbf{x}}} &= \hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{B}}u \\ c &= \hat{\mathbf{D}}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{Hu}, \end{aligned} \quad (5.67)$$

gde je $\hat{\mathbf{A}}$ dijagonalna matrica ili Džordanova matrica, koja je bliska dijagonalnoj, kao u modelu (5.57).

Posle uvođenja transformacije promenljivih stanja (5.66) u model (5.65) dobija se

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\mathbf{x}}} &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}u \\ c &= \mathbf{D}\mathbf{P}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{H}u, \end{aligned} \quad (5.68)$$

pa je otuda jasno da su odgovarajuće matrice u modelu (5.67) određene sa

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{A}} &= \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} \\ \hat{\mathbf{B}} &= \mathbf{P}^{-1} \mathbf{B} \\ \hat{\mathbf{D}} &= \mathbf{D} \mathbf{P},\end{aligned}\quad (5.69)$$

dok su početni uslovi novih promenljivih stanja dati relacijom $\hat{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{x}(0)$.

Dakle, željena transformacija promenljivih stanja je određena matricom $\mathbf{P}$, koja se može dobiti iz uslova da matrica $\hat{\mathbf{A}}$ bude dijagonalna, tj. iz relacije

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \hat{\mathbf{A}} = \text{diag} \{ \lambda_i \} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (5.70)$$

ili njoj ekvivalentne jednačine

$$\mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{P} \hat{\mathbf{A}}. \quad (5.71)$$

Ako kolone matrice $\mathbf{P}$ označimo kao vektore $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$, tada se matična jednačina (5.71) može prepisati u obliku

$$\mathbf{A} [\mathbf{p}_1 \mid \mathbf{p}_2 \mid \dots \mid \mathbf{p}_n] = [\mathbf{p}_1 \mid \mathbf{p}_2 \mid \dots \mid \mathbf{p}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}. \quad (5.72)$$

Pošto se j -ta kolona proizvoda dve matrice $\mathbf{A} \mathbf{B}$ dobija kao proizvod prve matrice i j -te kolone druge matrice: $(\mathbf{A} \mathbf{B})_j = (\mathbf{A}) \mathbf{b}_j$, iz jednačine (5.72) se može dobiti n relacija tipa

$$\mathbf{A} \mathbf{p}_j = \mathbf{P} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda_j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow j\text{-ta vrsta} = \lambda_j \mathbf{p}_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (5.73)$$

koje omogućavaju da se izračunaju vrednosti koordinata $p_{1j}, p_{2j}, \dots, p_{nj}$ svakog pojedinog vektora $\mathbf{p}_j$, odnosno da se odredi cela matrica transformacije $\mathbf{P}$.

Jednačinu (5.73) možemo prepisati u obliku

$$(\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}) \mathbf{p}_j = 0. \quad (5.74)$$

Ovoj matičnoj jednačini odgovara sistem algebarskih jednačina po nepoznatim koordinatama $p_{1j}, p_{2j}, \dots, p_{nj}$ vektora $\mathbf{p}_j$. Kao što je poznato, ovakav sistem algebarskih jednačina će imati netrivialno rešenje ako je determinanta sistema jednaka

nuli: $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$. Otuda zaključujemo da se dijagonalni članovi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ matrice $\mathbf{A}$ izračunavaju kao koreni algebarske jednačine

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0. \quad (5.75)$$

Pre rešavanja ove jednačine nju je potrebno svesti u polinomnu formu

$$\lambda^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k = 0. \quad (5.76)$$

Iz izloženog se može uočiti da kolone matrice $\mathbf{P}$, odnosno vektori $\mathbf{p}_j$ imaju specifično značenje za matricu $\mathbf{A}$. Tako se iz jednačine (5.73) vidi da se množenjem vektora $\mathbf{p}_j$ matricom $\mathbf{A}$ pravci vektora ne menjaju; menjaju se samo njihovi moduli. Otuda se vektori $\mathbf{p}_j$ nazivaju *svojstvenim vektorima* matrice $\mathbf{A}$. Svojstvenim vektorima $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ odgovaraju respektivno *svojstvene vrednosti* $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ matrice $\mathbf{A}$, koje se mogu odrediti kao nule *svojstvenog polinoma* $P(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$, odnosno kao koreni jednačine (5.76).

Pokazani postupak dijagonalizacije matrice $\mathbf{A}$, odnosno svođenja modela sistema u kanoničnu formu, je moguće izvršiti u slučaju kada su sve svojstvene vrednosti matrice $\mathbf{A}$ proste. Ako postoji bar jedna višestruka svojstvena vrednost i ako tada nije moguće dijagonalizirati matricu $\mathbf{A}$, model sistema se svodi u Džordanovu normalnu formu, u kojoj matrica $\mathbf{A}$ transformisanog modela (5.67) ima oblik blizak dijagonalnom, kao u jednačini (5.57).

Primer. Za sistem sa po jednim ulazom i jednim izlazom, funkcije prenosa

$$G(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{(s+3)^2(s+2)}, \quad (5.77)$$

izborom promenljivih stanja paralelnim programiranjem dobija se normalni oblik modela:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ &= \mathbf{A}_N \mathbf{x}_N + \mathbf{b}_N u \\ c &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{D}_N \mathbf{x}_N. \end{aligned} \quad (5.78)$$

Svojstveni polinom $P(\lambda) = \det(\mathbf{A}_N - \lambda \mathbf{I}) = (\lambda+3)^2(\lambda+2)$ matrice $\mathbf{A}_N$ ima dvostruku nulu -3 i jednu prostu nulu -2 . Stoga, kao što se vidi, matrica $\mathbf{A}_N$ nema dijagonalan, već Džordanov oblik

$$\mathbf{A}_N = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_2(-3) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_1(-2) \end{bmatrix} \quad \text{gde su} \quad (5.79)$$

$$\mathbf{J}_2(-3) = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{i} \quad \mathbf{J}_1(-2) = \begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix}.$$

Džordanove submatrice $\mathbf{J}_2(-3)$ drugog reda i $\mathbf{J}_1(-2)$ prvog reda odgovaraju respektivno dvostrukoj -3 i jednoj svojstvenoj vrednosti -2 matrice $\mathbf{A}$. Matrica $\mathbf{b}_N$ ima oblik

$$\mathbf{b}_N = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{bmatrix}, \quad \text{gde su} \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{i} \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}. \quad (5.80)$$

Generalno, dati model sistema u normalnoj formi

$$\begin{aligned} (A, b, D): \dot{\mathbf{x}} &= A\mathbf{x} + b u \\ c &= D\mathbf{x}, \end{aligned} \quad (5.81)$$

u kome $n \times n$ matrica A ima svojstvene vrednosti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ koje se ponavljaju i to $k_1, k_2, \dots, k_r$ puta ($k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$), nije moguće transformisati u kanoničnu formu, već u tzv. blok-dijagonalnu ili Džordanovu normalnu formu

$$\begin{aligned} (A_N, b_N, D_N): \dot{\mathbf{x}}_N &= A_N \mathbf{x}_N + b_N u \\ c &= D_N \mathbf{x}_N, \end{aligned} \quad (5.82)$$

gde su

$$A_N = \left[\begin{array}{ccc|ccc} J_{k_1}(\lambda_1) & 0 & & \dots & 0 & \\ 0 & J_{k_2}(\lambda_2) & & & 0 & \\ \cdot & & \cdot & & \cdot & \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ 0 & 0 & & \dots & J_{k_r}(\lambda_r) & \end{array} \right] \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} k_1 \\ k_2 \\ \\ k_r \end{array} \quad (5.83)$$

$$b_N = \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 1 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 1 \\ \hline \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \hline 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 1 \end{array} \right] \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} k_1 \\ k_2 \\ k_r \end{array} \quad (5.84)$$

$$D_N = [\underbrace{d_{11} \ d_{12} \ \dots \ d_{1k_1}}_{k_1} \ \dots \ \underbrace{d_{r1} \ d_{r2} \ \dots \ d_{rk_r}}_{k_r}]. \quad (5.85)$$

Džordanova $k \times k$ submatrica $J_k(\lambda)$ koja odgovara nekoj svojstvenoj vrednosti λ višestrukosti k ima oblik

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{bmatrix}. \quad (5.86)$$

Dobijena Džordanova forma matematičkog modela (5.82) odgovara novom vektoru stanja

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{11} \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{k_1,1} \\ \hline x_{12} \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{k_2,2} \\ \hline \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \hline x_{1r} \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{k_r,r} \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} x_{11} \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{k_1,1} \end{array} \right\} k_1 \\ \left. \begin{array}{l} x_{12} \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{k_2,2} \end{array} \right\} k_2 \\ \vdots \\ \left. \begin{array}{l} x_{1r} \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{k_r,r} \end{array} \right\} k_r \end{array} \right\} \quad (5.87)$$

U najjednostavnijem slučaju, kada su sve svojstvene vrednosti matrice $\mathbf{A}$ proste ($k_1=k_2=\dots=k_r=1$), transformisani model (5.82) poprima kanoničnu formu.

Svođenje modela u Džordanovu normalnu formu, kada matrica $\mathbf{A}$ ima višestruke svojstvene vrednosti, se može izvršiti već u fazi izbora promenljivih stanja i to postupkom simulacije paralelnim programiranjem, kao u slučaju jednačine (5.57). Neposredan, opštiji postupak svođenja, koji se zasniva na matricnim transformacijama promenljivih stanja može se naći u literaturi (na primer, [15]).

5.6. Kretanje stacionarnih sistema u prostoru stanja. U slučaju stacionarnog sistema elementi matrica $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{D}$ i $\mathbf{H}$ u modelu (5.65–5.66) imaju konstantne vrednosti. Kao što je pokazano, za date početne uslove promenljivih stanja $x_1(0)$, $x_2(0)$, $\dots$, $x_n(0)$ odnosno za dato početno stanje $\mathbf{x}(0)$, i pri poznatim koordinatama $u_1(t)$, $u_2(t)$, $\dots$, $u_r(t)$ vektora ulaza $\mathbf{u}(t)$ dinamičko ponašanje posmatranog sistema se može u potpunosti analizirati simulacijom na računskoj mašini. Pokazaćemo da je rešenje modela (5.65) moguće dobiti i analitički.

Najpre pretpostavimo slučaj kada je početno stanje $\mathbf{x}(0)$ poznato, a sve ulazne promenljive sistema su jednake nuli. Tada, prema (5.65), diferencijalna jednačina stanja sistema postaje

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) - \text{dato.} \quad (5.88)$$

Rešenje ove jednačine se može dobiti posredstvom Laplasove transformacije. Prema teoremi o izvodu originala, primena Laplasove transformacije na jednačinu (5.88) daje

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0_-) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s), \quad (5.89)$$

gde je $\mathbf{X}(s)$ Laplasova transformacija ili kompleksni lik vektora stanja $\mathbf{x}(t)$. Iz (5.89) se dobija

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0_-). \quad (5.90)$$

Pošto je posmatrani sistem po pretpostavci stacionaran, primenom inverzne Laplasove transformacije na jednačinu (5.90) se dobija

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t) \mathbf{x}(0_-), \quad (5.91)$$

gde je

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[\Phi(s)] = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = e^{\mathbf{A}t}. \quad (5.92)$$

Dakle, osnovni zadatak u iznalaženju rešenja za (5.72) se sastoji u određivanju matrice $\Phi(t)$, koja se naziva *fundamentalnom matricom sistema*.

Razmotrićemo određivanje fundamentalne matrice za sistem (5.88) najpre u opštijem slučaju kada matrica $\mathbf{A}$ nije dijagonalna, niti blok-dijagonalna (Džordanova). Tada se do rešenja matrice jednačine (5.88) može doći postupkom sukcesivne aproksimacije odgovarajuće integralne jednačine

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{A}\mathbf{x}(\tau) d\tau. \quad (5.93)$$

U prvoj aproksimaciji, polazeći od

$$\mathbf{x}_0(t) = \mathbf{x}(0), \quad \forall t$$

dobijamo

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1(t) &= \mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{A}\mathbf{x}_0(\tau) d\tau \\ &= \mathbf{x}(0) + \mathbf{A}t\mathbf{x}(0) \\ &= (\mathbf{I} + \mathbf{A}t)\mathbf{x}(0). \end{aligned} \quad (5.94)$$

Na sličan način, u drugoj aproksimaciji imamo

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_2(t) &= \mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{A}\mathbf{x}_1(\tau) d\tau \\ &= \mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{A}\tau)\mathbf{x}(0) d\tau \\ &= \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \mathbf{A}^2 \frac{t^2}{2} \right) \mathbf{x}(0). \end{aligned} \quad (5.95)$$

Indukcijom zaključujemo da će biti

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_n(t) &= \mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{A} \mathbf{x}_{n-1}(\tau) d\tau \\ &= \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \mathbf{A}^2 \frac{t^2}{2!} + \dots + \mathbf{A}^n \frac{t^n}{n!} \right) \mathbf{x}(0).\end{aligned}\quad (5.96)$$

Otuda se rešenje jednačine (5.88) dobija u obliku

$$\mathbf{x}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n(t) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k \frac{t^k}{k!} \right) \mathbf{x}(0). \quad (5.97)$$

Poređenjem jednačina (5.91) i (5.97) se vidi obrazac za sračunavanje fundamentalne matrice sistema pomoću beskonačnog *matricnog potencijalnog reda*:

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k \frac{t^k}{k!}. \quad (5.98)$$

Izračunavanje fundamentalne matrice se pojednostavljuje u slučaju kanoničnog oblika jednačine stanja

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}(t) = \hat{\mathbf{A}} \hat{\mathbf{x}}(t), \quad \hat{\mathbf{x}}(0) = \text{dato} \quad (5.99)$$

gde je $\hat{\mathbf{A}}$ dijagonalna matrica: $\hat{\mathbf{A}} = \text{diag} \{ \lambda_i \}$. Tada je

$$\hat{\mathbf{A}}^k = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \lambda_2^k & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{bmatrix}, \quad (5.100)$$

pa se, prema formuli (5.98), fundamentalna matrica dobija u obliku

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k \frac{t^k}{k!} \\ &= \text{diag} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_i^k \frac{t^k}{k!} \right\} \\ &= \text{diag} \{ e^{\lambda_i t} \} \\ &= \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}.\end{aligned}\quad (5.101)$$

Pri tome, svojstvene vrednosti matrice $\mathbf{A}$ ne moraju biti realne; u opštem slučaju, neke od njih mogu biti kompleksne. Od interesa je iz (5.101) uočiti, ukoliko su

realni delovi svih svojstvenih vrednosti λ_i negativni, tada je $\Phi(t) = 0$, kad $t \rightarrow \infty$. To je osobina svih fundamentalnih matrica $\Phi(t) = e^{At}$ za koje je **A** stabilna matrica. Dakle, pod pojmom stabilne matrice se podrazumeva matrica čije sve svojstvene vrednosti imaju negativne realne delove.

Sada posmatrajmo ponovo slučaj nekanoničnog oblika jednačine (5.88), kada matrica **A** nije dijagonalna, i pretpostavimo da su sve svojstvene vrednosti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ matrice **A** proste. Tada se postupkom dijagonalizacije, koji je dat u prethodnom poglavlju, uvodeći pogodnu transformaciju promenljivih stanja $\mathbf{x}(t) = \mathbf{P}\hat{\mathbf{x}}(t)$ i početnih uslova $\hat{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(0)$, dati model može svesti u kanoničnu formu (5.99). Pošto se fundamentalna matrica u slučaju kanoničnog oblika diferencijalne jednačine (5.88) u ovom, opštijem, slučaju se dobija u obliku

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= \mathbf{P}\hat{\mathbf{x}}(t) \\ &= \mathbf{P}e^{\mathbf{A}t}\hat{\mathbf{x}}(0) \\ &= \mathbf{P}\mathbf{e}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}t\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(0) \\ &= \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(0).\end{aligned}\quad (5.102)$$

Složeniji slučaj izračunavanja fundamentalne matrice nastaje kada, usled prisustva višestrukih svojstvenih vrednosti, matricu **A** nije moguće svesti u dijagonalnu formu. Kao što je pokazano u prethodnom poglavlju, tada se transformacijom promenljivih stanja $\mathbf{x}(t) = \mathbf{P}\mathbf{x}_N(t)$ model (5.88) može svesti u Džordanovu normalnu formu

$$\dot{\mathbf{x}}_N(t) = \mathbf{A}_N\mathbf{x}_N(t), \quad \mathbf{x}_N(0) \text{ — dato} \quad (5.103)$$

gde se matrica **A_N**, u najopštijem slučaju, može napisati u obliku

$$\mathbf{A}_N = \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_0 & & 0 \\ & \mathbf{J}_1 & \\ 0 & & \mathbf{J}_q \end{bmatrix}, \quad (5.104)$$

gde

$$\mathbf{J}_0 = \begin{bmatrix} \lambda'_1 & & 0 \\ & \lambda'_2 & \\ 0 & & \lambda'_m \end{bmatrix} \quad (5.105)$$

predstavlja dijagonalnu submatricu marice $\mathbf{J}$ koja odgovara prostim svojstvenim vrednostima $\lambda'_1, \lambda'_2, \dots, \lambda'_m$ matrice $\mathbf{A}$. Džordanova $k_i \times k_i$ ($k_i \geq 2$) submatrica $\mathbf{J}_i$ ($i=1, 2, \dots, q$) u (5.104) ima oblik

$$\mathbf{J}_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & & 1 & \dots & 0 \\ & & \ddots & & \ddots & \vdots \\ & & & & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & & & & \lambda_i \end{bmatrix} \quad (5.106)$$

i ona odgovara i -toj svojstvenoj vrednosti matrice $\mathbf{A}$, koja se ponavlja k_i puta.

Rešenje diferencijalne jednačine stanja (5.103) se može napisati u obliku

$$\mathbf{x}_N(t) = e^{\mathbf{J}t} \mathbf{x}_N(0), \quad (5.107)$$

gde je fundamentalna matrica $\Phi(t) = e^{\mathbf{J}t}$ data sa

$$e^{\mathbf{J}t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{J}^n t^n}{n!} = \begin{bmatrix} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{J}_0^n t^n}{n!} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{J}_q^n t^n}{n!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\mathbf{J}_0 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{\mathbf{J}_q t} \end{bmatrix}. \quad (5.108)$$

S obzirom na dati izraz (5.105) za $\mathbf{J}_0$, prva dijagonalna submatrica u (5.108) je određena sa

$$e^{\mathbf{J}_0 t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda'_1 t} & & 0 \\ & e^{\lambda'_2 t} & \\ 0 & & e^{\lambda'_m t} \end{bmatrix} \quad (5.109)$$

Zahvaljujući specifičnoj formi Džordanove matrice (5.106), ostale submatrice $e^{\mathbf{J}_i t}$ ($i=1, 2, \dots, q$) u (5.108) se, takođe, mogu napisati u konačnoj formi

$$e^{\mathbf{J}_i t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_i t} & e^{\lambda_i t} t & \dots & e^{\lambda_i t} \frac{t^{k_i-2}}{(k_i-2)!} & e^{\lambda_i t} \frac{t^{k_i-1}}{(k_i-1)!} \\ 0 & e^{\lambda_i t} & \dots & e^{\lambda_i t} \frac{t^{k_i-3}}{(k_i-3)!} & e^{\lambda_i t} \frac{t^{k_i-2}}{(k_i-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_i t} t & e^{\lambda_i t} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_i t} \end{bmatrix}. \quad (5.110)$$

Rešenje diferencijalne jednačine stanja (5.88) daje, dakle, sve promenljive stanja sistema u funkciji početnih uslova i vremena:

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5.111)$$

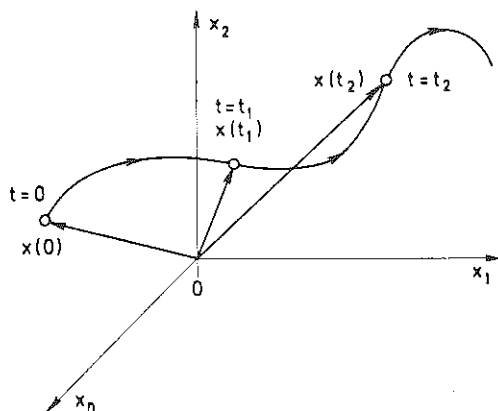
Ako se promenljive stanja posmatraju kao koordinate n -dimenzionalnog prostora stanja (sl. 5.12), tada u tom prostoru, koji se još naziva i „fazni prostor“, rešenje (5.111) određuje krivu, duž koje se nezavisno promenljiva t pojavljuje kao parametar. Evidentno je da se ova kriva može definisati kao geometrijsko mesto tačaka u prostoru stanja duž koga se kreće vrh vektora stanja u toku vremena — ovo geometrijsko mesto se naziva *trajektorijom stanja sistema*. Trajektorijom stanja je u potpunosti određeno dinamičko ponašanje sistema: na bazi poznatog stanja $\mathbf{x}(t_1)$ u bilo kom trenutku $t = t_1 \geq 0$ može se odrediti stanje $\mathbf{x}(t_2)$ u svakom narednom trenutku $t = t_2 > t_1$.

Rešenje nehomogene jednačine (5.65) se može dobiti, takođe, primenom Laplasove transformacije. Na taj način se dobija

$$s\mathbf{I}\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0_-) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \quad (5.112)$$

ili

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0_-) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s). \quad (5.113)$$



Sl. 5.12. Trajektorija sistema u prostoru stanja

Iz poslednje jednačine imamo

$$\begin{aligned} \mathbf{X}(s) &= (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0_-) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \\ &= \Phi(s)\mathbf{x}(0_-) + \Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s). \end{aligned} \quad (5.114)$$

Primenom teoreme o konvoluciji originala [vidi poglavlje (2.7)] iz poslednje jednačine se dobija

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0_-) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (5.115)$$

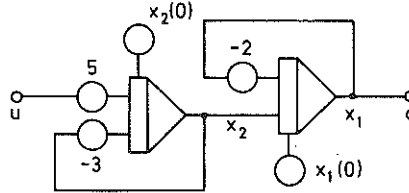
Zamenom dobijenog rešenja za vektor stanja $\mathbf{x}(t)$ u jednačinu (5.66) dobija se vektor izlaza sistema:

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}\Phi(t)\mathbf{x}(0_-) + \mathbf{D}\int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{H}\mathbf{u}(t), \quad t \geq 0. \quad (5.116)$$

Primer. Izloženi postupci će biti ilustrirani na primeru sistema drugog reda, funkcije prenosa

$$G(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{5}{(s+2)(s+3)}.$$

Sl. 5.13. Simulacioni dijagram



Jedan mogući postupak simulacije prikazan je na sl. 5.13. Usvajajući izlaze integratora kao promenljive stanja, dobijamo

$$\dot{x}_1 = -2x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -3x_2 + 5u,$$

$$c = x_1,$$

odnosno

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

$$= \mathbf{Ax} + \mathbf{bu}, \quad (5.117)$$

$$c = [1 \ 0] \mathbf{x} = \mathbf{Dx}. \quad (5.118)$$

Najpre odredimo svojstvene vrednosti matrice $\mathbf{A}$ iz uslova $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 \\ 0 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda+3) = 0.$$

Na taj način dobijamo $\lambda_1 = -2$ i $\lambda_2 = -3$.

Pretpostavimo najpre da je ulaz sistema $u(t) = 0$ i da su početni uslovi $x_1(0_-) = x_1(0)$ i $x_2(0_-) = x_2(0)$ promenljivih stanja poznati.

Za dobijanje rešenja postupkom dijagonalizacije matrice $\mathbf{A}$ potrebno je odrediti matricu $\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2]$ u izrazu (5.102). Na osnovu (5.74) dobijamo sledeće dve matricne jednačine

$$(\mathbf{A} + 2\mathbf{I}) \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (5.117)$$

$$(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}) \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \quad (5.118)$$

koje odgovaraju respektivno svojstvenim vrednostima $\lambda_1 = -2$ i $\lambda_2 = -3$ matrice $\mathbf{A}$. Razvijajući jednačinu (5.117), dobija se $p_{21} = 0$, dok se p_{11} može birati proizvoljno. Usvajamo $p_{11} = 1$.

Razvijajući jednačinu (5.118), imamo uslov $p_{12} = -p_{22}$, a jedan se elemenat može birati proizvoljno. Usvajamo $p_{22} = 1$, pa je $p_{12} = -1$.

Na taj način, matrica $\mathbf{P}$ postaje

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

pa je, prema (5.102), vektor stanja dat sa

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (5.119)$$

odnosno

$$\begin{aligned} x_1 &= [x_1(0) + x_2(0)] e^{-2t} - x_2(0) e^{-3t} \\ x_2 &= x_2(0) e^{-3t}. \end{aligned} \quad (5.120)$$

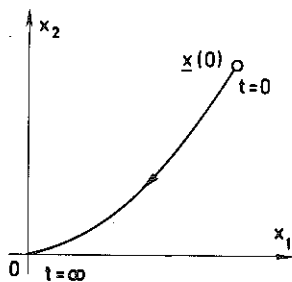
Pokazaćemo da se isti rezultat dobija preko fundamentalne matrice sistema $\Phi(t)$. Najpre odredimo kompleksni lik fundamentalne matrice:

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{\Delta} [\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})], \quad (5.121)$$

gde je $\Delta = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s+2)(s+3)$, a $\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ je adjungovana matrica* matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.

Primenom prethodnog obrasca dobijaju se sledeći elementi matrice $\Phi(s)$:

$$\begin{aligned} \phi_{11}(s) &= \frac{1}{s+2}, \quad \phi_{12}(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}, \\ \phi_{21}(s) &= 0 \quad \text{i} \quad \phi_{22}(s) = \frac{1}{s+3}. \end{aligned}$$



Sl. 5.14. Trajektorija sistema u faznoj ravni

Elementi fundamentalne matrice sistema $\Phi(t)$ su:

$$\begin{aligned} \phi_{11}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\phi_{11}(s)] = e^{-2t} \\ \phi_{12}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\phi_{12}(s)] = e^{-2t} - e^{-3t} \\ \phi_{21}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\phi_{21}(s)] = 0 \\ \phi_{22}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\phi_{22}(s)] = e^{-3t}. \end{aligned} \quad (5.122)$$

Lako se može pokazati da se smenom (5.122) u (5.91) dobija isto rešenje (5.120), kao i primenom metode svojstvenih vektora.

* Neka je $\mathbf{M} = \{m_{ij}\}$ regularna (nesingularna) kvadratna matrica reda $n \times n$. Postupak određivanja adjungovane matrice $\text{adj } \mathbf{M}$ se svodi na sledeće:

1. Formira se nova matrica $\{M_{ij}\}$ na taj način što se svaki element m_{ij} u matrici $\mathbf{M}$ zameni svojim kofaktorom iz $\det \mathbf{M}$.

2. Adjungovana matrica se dobija transpozicijom matrice dobijene pod 1): $\text{adj } \mathbf{M} = \{M_{ji}\}$.

Eliminacijom nezavisno promenljive t iz jednačina (5.120) dobija se relacija

$$\left[\frac{x_2}{x_2(0)} \right]^2 = \left[\frac{x_1 + x_2}{x_1(0) + x_2(0)} \right]^2, \quad (5.123)$$

koja određuje trajektoriju sistema u faznoj ravni (prostoru stanja) (Sl. 5.14).

Za dobijanje izlaza $c(t)$ sistema na sl. 5.13, kada na njegovom ulazu postoji signal $u(t)$ za $t \geq 0$, potrebno je uvrstiti matrice $\mathbf{D}$, $\mathbf{b}$ i $\mathbf{H}$ ($=\mathbf{0}$) iz (5.117) i (5.118) u opštu matricnu formulu (5.116). Na taj način se dobija

$$c(t) = \phi_{11}(t)x_1(0) + \phi_{12}(t)x_2(0) + 5 \int_0^t \phi_{12}(t-\tau) u(\tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (5.124)$$

5.7. Kretanje nestacionarnih sistema u prostoru stanja. Ako je sistem linearan, sa koncentrisanim parametrima i kontinualan u toku vremena, ali je nestacionaran, tada njegov model ima oblik

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t) \mathbf{u}(t) \quad t > t_0 \quad (5.125)$$

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}(t) \mathbf{x}(t) + \mathbf{H}(t) \mathbf{u}(t) \quad t \geq t_0. \quad (5.126)$$

Kada je vektor ulaza $\mathbf{u}(t) \equiv 0$, rešenje za $\mathbf{x}(t)$ iz (5.125) treba tražiti u obliku

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \mathbf{x}(t_0), \quad (5.127)$$

gde je $\Phi(t, t_0)$ fundamentalna matrica sistema.

Pošto se početno stanje $\mathbf{x}(t_0)$ može proizvoljno birati, fundamentalna matrica $\Phi(t, t_0)$ mora zadovoljavati jednačinu

$$\dot{\Phi}(t, t_0) = \mathbf{A}(t) \Phi(t, t_0) \quad t > t_0, \quad (5.128)$$

iz koje se određuju elementi matrice $\Phi(t, t_0)$.

Posle određivanja matrice $\Phi(t, t_0)$ iz jednačine (5.128), kompletno rešenje jednačine (5.125) se dobija

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau, \quad t \geq t_0. \quad (5.129)$$

Vektor izlaza sistema se dobija zamenom (5.129) u (5.126):

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}(t) \Phi(t, t_0) \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{D}(t) \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{H}(t) \mathbf{u}(t), \quad t \geq t_0. \quad (5.130)$$

Slično kao u stacionarnim sistemima, i ovde vidimo da se osnovni problem kretanja nestacionarnih sistema u prostoru stanja sastoji u određivanju fundamentalne matrice $\Phi(t, t_0)$. Odmah treba reći da je ovaj problem vrlo složen kad se razmatra najopštiji slučaj nestacionarnog sistema, čiji se parametri proizvoljno menjaju u toku vremena. Otuda se fundamentalna matrica u opštem slučaju može samo približno odrediti i to na konačnom vremenskom intervalu. Jedna takva približna iterativna metoda, pogodna za primenu digitalnih računara, daje se u literaturi [15]. Ovde će biti pokazan postupak za približno određivanje fundamentalne matrice, predložen u referenci [16]. Postupak, o kome je reč, ima prednosti nad iterativnim metodama jer ne zahteva pogađanje početnog rešenja.

Pretpostavimo da su u vremenskom intervalu $t \in (t_0, t_n)$ koordinate vektora upravljanja identički jednake nuli: $u(t) \equiv 0$. Tada jednačina stanja (5.125) postaje

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{x}(t), \quad t > t_0. \quad (5.131)$$

Takođe se pretpostavlja da je početno stanje $\mathbf{x}(t_0)$ poznato i da su svi elementi $a_{ij}(t)$ matrice $\mathbf{A}(t)$ neprekidne funkcije vremena na intervalu $t \in (t_0, t_n)$. Tada će postojati jedinstveno rešenje

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \mathbf{x}(t_0), \quad t \geq t_0 \quad (5.132)$$

jednačine (5.131). Pokazaćemo da se fundamentalna matrica $\Phi(t, t_0)$ na intervalu $t \in (t_0, t_n)$ može približno odrediti, koristeći razvoj vektora stanja $\mathbf{x}(t)$ u Tajlorov red u okolini $t = t_0$:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{x}(t_0) + (\dot{\mathbf{x}})_{t=t_0}(t-t_0) + \frac{1}{2!}(\ddot{\mathbf{x}})_{t=t_0}(t-t_0)^2 + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left[\frac{d^k \mathbf{x}}{dt^k} \right]_{t=t_0} (t-t_0)^k. \end{aligned} \quad (5.133)$$

Iz jednačine $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{x}(t)$ sledi

$$\begin{aligned} (\ddot{\mathbf{x}})_{t=t_0} &= (\dot{\mathbf{A}})_{t=t_0} \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{A}(t_0)(\dot{\mathbf{x}})_{t=t_0} \\ &= (\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^2)_{t=t_0} \mathbf{x}(t_0). \end{aligned} \quad (5.134)$$

Na sličan način dobijamo

$$\begin{aligned} (\ddot{\mathbf{x}})_{t=t_0} &= (\ddot{\mathbf{A}} + \dot{\mathbf{A}}\mathbf{A} + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}})_{t=t_0} \mathbf{x}(t_0) + (\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^2)_{t=t_0} (\dot{\mathbf{x}})_{t=t_0} \\ &= (\ddot{\mathbf{A}} + 2\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A} + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^3)_{t=t_0} \mathbf{x}(t_0). \end{aligned} \quad (5.135)$$

Analognim postupkom bismo imali

$$\left(\frac{d^4 \mathbf{x}}{dt^4} \right)_{t=t_0} = (\ddot{\mathbf{A}} + 3\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A} + 3\mathbf{A}\dot{\mathbf{A}} + 3\dot{\mathbf{A}}^2 + 2\mathbf{A}\ddot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}}^2 + \mathbf{A}^2\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^4)_{t=t_0} \mathbf{x}(t_0). \quad (5.136)$$

Indukcijom možemo zaključiti da se izvodi vektora stanja, koji se pojavljuju u Tajlorovom redu (5.133), mogu sračunavati polazeći od rekurentne formule

$$\left(\frac{d^{k+1} \mathbf{x}}{dt^{k+1}} \right)_{t=t_0} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \left(\frac{d^i \mathbf{A}}{dt^i} \right)_{t=t_0} \left(\frac{d^{k-i} \mathbf{x}}{dt^{k-i}} \right)_{t=t_0}, \quad (5.137)$$

u kojoj odgovarajući članovi imaju sledeća značenja $\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{A}$, $\mathbf{A}^{(1)} = \dot{\mathbf{A}} = \frac{d\mathbf{A}}{dt}$, $\mathbf{A}^{(2)} =$

$\ddot{\mathbf{A}} = \frac{d^2 \mathbf{A}}{dt^2}$, ... i analogno tome $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x}$, $\mathbf{x}^{(1)} = \dot{\mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$, $\mathbf{x}^{(2)} = \ddot{\mathbf{x}} = \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2}$, ...

Zamenom izračunatih izvoda u (5.133) dobija se

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \left[\mathbf{I} + \mathbf{A}(t_0)(t-t_0) + \frac{1}{2!}(\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^2)_{t=t_0}(t-t_0)^2 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{3!}(\ddot{\mathbf{A}} + 2\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A} + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^3)_{t=t_0}(t-t_0)^3 + \dots \right] \mathbf{x}(t_0). \end{aligned} \quad (5.138)$$

Ako se nestacionarna matrica $\mathbf{A}(t)$ razvije u Tajlorov red

$$\mathbf{A}(t) = \mathbf{A}(t_0) + (\dot{\mathbf{A}})_{t=t_0}(t-t_0) + \frac{1}{2!}(\ddot{\mathbf{A}})_{t=t_0}(t-t_0)^2 + \dots \quad (5.139)$$

u okolini $t=t_0$, pa zatim tako razvijena matrica zameni u (5.131), može se lako ustanoviti da rešenje (5.138) zadovoljava jednačinu stanja (5.131). Stoga se, prema (5.138), fundamentalna matrica može pisati u obliku

$$\begin{aligned} \Phi(t, t_0) = & \mathbf{I} + \mathbf{A}(t_0)(t-t_0) + \frac{1}{2!}(\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^2)_{t=t_0}(t-t_0)^2 + \\ & + \frac{1}{3!}(\ddot{\mathbf{A}} + 2\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A} + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^3)_{t=t_0}(t-t_0)^3 + \dots \end{aligned} \quad (5.140)$$

U posebnom slučaju, kada je matrica $\mathbf{A}$ konstantna ($\dot{\mathbf{A}} = \ddot{\mathbf{A}} = \dots = 0$) iz (5.140) se dobija poznati izraz za fundamentalnu matricu stacionarnog sistema

$$\Phi(t, t_0) = \mathbf{I} + \mathbf{A}(t-t_0) + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2(t-t_0)^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3(t-t_0)^3 + \dots = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}. \quad (5.141)$$

S obzirom na prirodu Tajlorovog reda, jasno je da će tačnost rezultata, koji se dobijaju primenom formule (5.140), zavisiti od dužine vremenskog intervala u kome se traži kretanje nestacionarnog sistema u prostoru stanja; tačnost će biti veća ukoliko je interval (t_0, t_n) kraći. Međutim, zahvaljujući jednoj osobini fundamentalne matrice, dobijeni rezultat se može koristiti i u slučaju nekog konačno velikog intervala (t_0, t_n) . Naime, ako interval (t_0, t_n) podelimo na dva kraća intervala (t_0, t_1) i (t_1, t_n) pri čemu je $t_0 < t_1 < t_n$, tada se fundamentalna matrica $\Phi[t, (t_0, t_n)]$ na intervalu (t_0, t_n) može sračunati po formuli

$$\Phi[t, (t_0, t_n)] = \Phi[t, (t_0, t_1)] \Phi[t, (t_1, t_n)], \quad (5.142)$$

gde su $\Phi[t, (t_0, t_1)]$ i $\Phi[t, (t_1, t_n)]$ fundamentalne matrice na intervalima (t_0, t_1) i (t_1, t_n) , respektivno.

Na sličan način, svaki konačno veliki interval (t_0, t_n) se može izdeliti na odgovarajući broj manjih intervala (t_0, t_1) , (t_1, t_2) , ..., (t_k, t_{k+1}) , ..., (t_{n-1}, t_n) . Usvajimo da je pri tome vreme diskretizovano, tj. da su intervali međusobno jednaki: $t_1 - t_0 = t_2 - t_1 = \dots = t_n - t_{n-1} = \Delta t$. Tada se fundamentalna matrica $\Phi[t, (t_0, t_n)]$ na proizvoljnom konačno velikom intervalu (t_0, t_n) može izračunati kao proizvod fundamentalnih matrica na intervalima između trenutaka diskretizacije:

$$\Phi[t, (t_0, t_n)] = \Phi[t, (t_0, t_1)] \Phi[t, (t_1, t_2)] \dots \Phi[t, (t_{n-1}, t_n)], \quad (5.143)$$

gde su, prema (5.140),

$$\begin{aligned} \Phi[t, (t_k, t_{k+1})] = & \mathbf{I} + \mathbf{A}(t_k)\Delta t + \frac{1}{2!}(\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^2)_{t=t_k}\Delta t^2 + \\ & + \frac{1}{3!}(\ddot{\mathbf{A}} + 2\dot{\mathbf{A}}\mathbf{A} + \mathbf{A}\dot{\mathbf{A}} + \mathbf{A}^3)_{t=t_k}\Delta t^3 + \dots \end{aligned} \quad (5.144)$$

Primer. Posmatrajmo nestacionaran sistem

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(0) = \text{dato}, \quad (5.145)$$

za koji imamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \ddot{\mathbf{A}} = \ddot{\mathbf{A}} = \dots = 0.$$

Zadržavajući se na prva četiri člana u (5.140), dobijamo

$$\begin{aligned} \Phi(t, 0) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t + \frac{1}{2!} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} t^2 + \frac{1}{3!} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} t^3 + \dots \\ &= \begin{bmatrix} 1 + \frac{t^3}{6} + \dots & t + \dots \\ \frac{t^2}{2} + \dots & 1 + \frac{t^3}{3} + \dots \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (5.146)$$

pa je u okolini $t=0$ kretanje posmatranog nestacionarnog sistema približno određeno sa

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \left(1 + \frac{t^3}{6} + \dots\right) x_1(0) + (t + \dots) x_2(0) \\ x_2(t) &= \left(\frac{t^2}{2} + \dots\right) x_1(0) + \left(1 + \frac{t^3}{3} + \dots\right) x_2(0). \end{aligned} \quad (5.147)$$

U pokazanom približnom postupku nije analizirana veličina greške. U izvesnim specijalnim, ali vrlo retkim, slučajevima, gde su viši izvodi $\mathbf{A}^{(i)}(t)$ i više potencije $\mathbf{A}^k(t)$ matrice $\mathbf{A}(t)$ jednaki nuli, počev od nekih i i k , fundamentalna matrica se može odrediti u konačnom obliku, tj. tačno. U najopštijem slučaju, tačnost u datom približnom postupku određivanja fundamentalne matrice će zavisiti od više faktora, a prvenstveno od dužine vremenskog intervala, (t_0, t_n) odnosno od gustine diskretizacije vremena na tom intervalu. Osim toga, tačnost se povećava u slučajevima kada su elementi $a_{ij}(t)$ matrice $\mathbf{A}(t)$ sporopromenljive funkcije vremena, jer tada elementi viših izvoda matrice $\mathbf{A}(t)$ postaju zanemarljivo mali. Ovo je često sretan slučaj u praksi, gde su sistemi najčešće stacionarni, a ukoliko su nestacionarni, njihovi parametri se po pravilu sporo menjaju u toku vremena. Na tačnost, takođe, pozitivno utiče stabilnost fundamentalne matrice $\Phi(t, t_0)$. Naime, svi elementi stabilne matrice će težiti nuli kad $t \rightarrow \infty$, te će otuda elementi viših potencija stabilne matrice brzo iščezavati u toku vremena. Samim tim se tačnost aproksimacije (5.140) povećava.

5.8. Veza između fundamentalne matrice i jediničnog impulsnog odziva. Iz formule (5.127) sledi da se u odsustvu ulaza sistema odziv i -te promenljive stanja $x_i(t)$ dobija iz relacije

$$x_i(t) = \sum_{j=1}^n \phi_{ij}(t, t_0) x_j(t_0), \quad t \geq t_0, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (5.148)$$

gde je $\phi_{ij}(t, t_0)$ elemenat i -te vrste i j -te kolone fundamentalne matrice $\Phi(t, t_0)$.

Sada, pretpostavimo da su, pored ulaza, i početne vrednosti svih promenljivih stanja jednake nuli, osim početne vrednosti za promenljivu $x_k(t)$, koja je jednaka jedinici u trenutku $t=t_0$, tj.

$$x_j(t_0) = \begin{cases} 1 & j=k \\ 0 & j \neq k \end{cases} \quad (5.149)$$

Tada je, prema (5.148),

$$x_i(t) = \phi_{ik}(t, t_0) x_k(t_0), \quad t \geq t_0.$$

Dakle, $\phi_{ik}(t, t_0)$ predstavlja vrednost odziva u trenutku t i -te promenljive stanja x_i na jedinični početni uslov u trenutku $t_0 < t$ za k -tu promenljivu stanja x_k , kada su početni uslovi za sve druge promenljive stanja jednaki nuli i kada su svi ulazi sistema jednaki nuli u intervalu $[t_0, t]$.

U izvesnim slučajevima fundamentalna matrica sistema se može odrediti u zavisnosti od jediničnog impulsnog odziva koordinata vektora izlaza $c(t)$. Posmatrajmo, na primer, sistem koji ima m izlaza $c_1(t), c_2(t), \dots, c_m(t)$ i r ulaza $u_1(t), u_2(t), \dots, u_r(t)$. Neka je odziv k -tog izlaza na jedinični impulsni signal pobude na j -tom ulazu, dovedenog u trenutku $t_0 \leq t$ [$u_j(t) = \delta(t-t_0)$], jednak $g_{kj}(t, t_0)$; pri tome su svi početni uslovi koordinata vektora stanja $\mathbf{x}(t_0)$ jednaki nuli, a svi drugi ulazi sistema, osim posmatranog $u_j(t)$, su identički jednaki nuli. (Podsetimo da se ovakav odziv naziva normalnim odzivom k -tog izlaza za jediničnu impulsnu pobudu na j -tom ulazu u trenutku $t_0 \leq t$.) Tada se normalan odziv k -tog izlaza na proizvoljan, u delovima kontinualan signal, doveden na j -ti ulaz u trenutku $t=t_0$, može odrediti sledećim rezonovanjem.

Prvo, ovakav signal se može aproksimirati sa

$$u_j(t) \approx \sum_{i=0}^{\infty} u_j(t_0 + i\lambda) \{h(t-t_0-i\lambda) - h[t-t_0-(i+1)\lambda]\} \quad (5.150)$$

$$t \geq t_0,$$

gde je λ neka mala pozitivna konstanta [vidi odeljak 4.7].

Aproksimaciona formula (5.150) se može formalno prepisati na sledeći način

$$u_j(t) \approx \lambda \sum_{i=0}^{\infty} u_j(t_0 + i\lambda) \left\{ \frac{h(t-t_0-i\lambda) - h[t-t_0-(i+1)\lambda]}{\lambda} \right\} \quad (5.151)$$

$$t \geq t_0.$$

Kao što je poznato, kad $\lambda \rightarrow 0$, izraz u velikoj zagradi na desnoj strani (5.151) će težiti jediničnoj impulsnoj funkciji u trenutku $t=t_0+i\lambda$. Po definiciji, normalan odziv izlaza $c_k(t)$ na jediničnu impulsnu pobudu $\delta[t-(t_0+i\lambda)]$, sadržanu u $u_j(t)$, je $g_{kj}(t, t_0+i\lambda)$, $t \geq t_0+i\lambda$. Pošto je posmatrani sistem linearan i po pretpostavci kauzalan, a, kad $\lambda \rightarrow 0$, ulaz $u_j(t)$ je, prema (5.151), izražen zbirom impulsnih funkcija odgovarajućih amplituda, prema osobini homogenosti i principu superpozicije linearnih sistema, normalan odziv $c_k(t)$ na pobudu $u_j(t)$ je

$$c_{kj}(t) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{\infty} [u_j(t_0 + i\lambda) g_{kj}(t, t_0 + i\lambda)] \lambda, \quad t \geq t_0$$

$$= \int_{t_0}^t u_j(\tau) g_{kj}(t, \tau) d\tau, \quad t \geq t_0. \quad (5.152)$$

Prema principu superpozicije, normalan odziv sistema na sve ulazne signale $u_j(t)$, $j=1, 2, \dots, r$, dovedene istovremeno u trenutku $t=t_0$, biće

$$\begin{aligned} c_k(t) &= \sum_{j=1}^r \int_{t_0}^t u_j(\tau) g_{kj}(t, \tau) d\tau, \quad t \geq t_0, \quad k=1, 2, \dots, m \\ &= \int_{t_0}^t \sum_{j=1}^r u_j(\tau) g_{kj}(t, \tau) d\tau, \quad t \geq t_0, \quad k=1, 2, \dots, m. \end{aligned} \quad (5.153)$$

Evidentno, poslednji izraz se može napisati u matricnoj formi:

$$\mathbf{c}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{G}(t, \tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau, \quad t \geq t_0 \quad (5.154)$$

gde je

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t, \tau) & g_{12}(t, \tau) & \dots & g_{1r}(t, \tau) \\ g_{21}(t, \tau) & g_{22}(t, \tau) & \dots & g_{2r}(t, \tau) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_{m1}(t, \tau) & g_{m2}(t, \tau) & \dots & g_{mr}(t, \tau) \end{bmatrix}. \quad (5.155)$$

Izjednačavanjem desnih strana izraza (5.130) i (5.154), pri $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0}$, dobija se

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \mathbf{G}(t, \tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau &\equiv \mathbf{D}(t) \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{H}(t) \mathbf{u}(t), \quad t \geq t_0 \\ &= \int_{t_0}^t [\mathbf{D}(t) \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) + \mathbf{H}(t) \delta(t-\tau)] \mathbf{u}(\tau) d\tau, \quad t \geq t_0 \end{aligned} \quad (5.156)$$

odnosno

$$\mathbf{G}(t, \tau) = \mathbf{D}(t) \Phi(t, \tau) \mathbf{B}(\tau) + \mathbf{H}(t) \delta(t-\tau), \quad t \geq \tau. \quad (5.157)$$

U posebnom slučaju, kada je sistem stacionaran, (5.157) postaje

$$\mathbf{G}(t, \tau) \equiv \mathbf{D} \Phi(t-\tau) \mathbf{B} + \mathbf{H} \delta(t-\tau), \quad t \geq \tau. \quad (5.158)$$

Primenom Laplasove transformacije na prethodnu relaciju dobija se

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{D} \Phi(s) \mathbf{B} + \mathbf{H}, \quad (5.159)$$

gde je

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1r}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2r}(s) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ G_{m1}(s) & G_{m2}(s) & \dots & G_{mr}(s) \end{bmatrix} \quad (5.160)$$

matrica funkcija prenosa sistema. Rešavanjem (5.159) po $\Phi(s)$ dobija se

$$\Phi(s) = \mathbf{D}^{-1} [\mathbf{G}(s) - \mathbf{H}] \mathbf{B}^{-1}. \quad (5.161)$$

Da bi se kompleksni lik fundamentalne matrice $\Phi(s)$ mogao eksplicitno izraziti u funkciji od $\mathbf{G}(s)$, iz (5.161) se vidi da je potrebno da matrice $\mathbf{D}$ i $\mathbf{B}$ budu regularne.

Primer. Izloženim postupkom odredićemo kompleksni lik fundamentalne matrice za sistem

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} \\ = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, \quad (5.162)$$

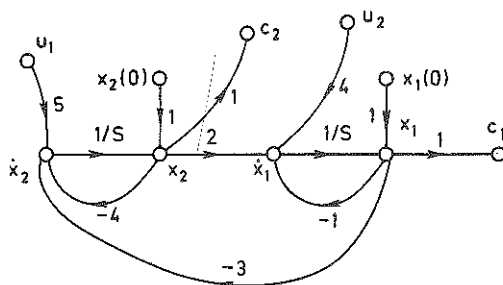
$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{Ix} + \mathbf{0u}. \quad (5.163)$$

Za određivanje matrice funkcija prenosa najpre formirajmo graf toka signala (Sl. 5.15) na osnovu jednačina (5.162) i (5.163). Primenom Mejsonovog obrasca iz grafa se, za sve početne uslove jednake nuli, očitavaju sledeće funkcije prenosa:

$$\begin{aligned} G_{11}(s) &= C_1(s)/U_1(s) = 10/\Delta \\ G_{21}(s) &= C_2(s)/U_1(s) = 5(s+1)/\Delta \\ G_{12}(s) &= C_1(s)/U_2(s) = 4(s+4)/\Delta \\ G_{22}(s) &= C_2(s)/U_2(s) = -12/\Delta, \end{aligned} \quad (5.164)$$

gde je $\Delta = s^2 + 5s + 10$.

Sl. 5.15. Graf toka signala za posmatrani sistem drugog reda



Prema tome, matrica $\mathbf{G}(s)$ je

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 10 & 4(s+4) \\ 5(s+1) & -12 \end{bmatrix}. \quad (5.165)$$

Za izračunavanje kompleksnog lika fundamentalne matrice, uvrstimo $\mathbf{D}^{-1} (= \mathbf{I})$, $\mathbf{H} (= \mathbf{0})$ $\mathbf{B}^{-1}$ i $\mathbf{G}(s)$ u formulu (5.161). Tako dobijamo

$$\Phi(s) = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 10 & 4(s+4) \\ 5(s+1) & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1/5 \\ 1/4 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} s+4 & 2 \\ -3 & s+1 \end{bmatrix}. \quad (5.166)$$

5.9. Diskretni model linearnog sistema. Kretanje sistema u prostoru stanja se može analizirati na bazi tzv. diskretne aproksimacije, tj. samo u diskretnim trenucima vremena. Ovakav prilaz, koji je od posebnog interesa sa gledišta korišćenja numeričkih metoda u analizi dinamičkih sistema pomoću digitalnih računskih mašina, zasniva se na diskretizaciji koordinata vektora stanja, ulaza i izlaza sistema u toku vremena. Naime, diskretna aproksimacija se bazira na podeli vremenske ose na diskretne intervale — periode odabiranja: $t = kT$ ($k=0, 1, 2, \dots$), u kojima se sračunavaju promenljive stanja i izlaza.

Očigledno je da perioda odabiranja (ili integracioni interval T) mora biti dovoljno mala, tako da dobijeni rezultati sa zadovoljavajućom tačnošću mogu da aprok-

simiraju odgovarajuće kontinualno rešenje. Izbor periode T zavisice prvenstveno od dinamičkih karakteristika konkretnog sistema i vrši se na bazi poznate teoreme odabiranja. U opštem slučaju, diskretizaciju treba vršiti tako da perioda T bude bar 10 puta manja od najmanje vremenske konstante posmatranog sistema, a da se u toku jedne periode ulazni signali ne stignu znatno da promene, tj. da se u toku te periode mogu smatrati približno konstantnim.

Izložićemo postupak dobijanja diferentne jednačine na bazi odgovarajuće diferencijalne jednačine stanja. Numeričko rešenje dobijene diferentne jednačine stanja sistema daje vrednosti svih koordinata vektora stanja u diskretnim trenucima odabiranja $t=kT$ ($k=0, 1, 2, \dots$).

Posmatrajmo diferencijalnu jednačinu stanja linearnog kontinualnog stacionarnog sistema sa koncentrisanim parametrima:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad (5.167)$$

za koju odgovarajuća diferentna jednačina stanja sistema ima oblik

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{E}(T)\mathbf{x}(kT) + \mathbf{F}(T)\mathbf{u}(kT). \quad (5.168)$$

Istaknimo da su matrice $\mathbf{E}$ i $\mathbf{F}$ funkcije periode odabiranja. Kada se perioda T fiksira, one postaju konstantne matrice.

U cilju određivanja matrica $\mathbf{E}(T)$ i $\mathbf{F}(T)$ koristićemo se rešenjem jednačine (5.167) u formi

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0_-) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0_-) + e^{\mathbf{A}t} \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (5.169)$$

Istaknuto je da diskretizaciju vremena treba vršiti tako da se u toku jedne periode odabiranja T koordinate vektora ulaza $\mathbf{u}(t)$ ne stignu znatno da promene. Stoga možemo usvojiti da su pri takvoj diskretizaciji vrednosti odgovarajućih koordinata vektora ulaza iste u dva sukcesivna trenutka odabiranja. Tada na osnovu (5.169) možemo pisati

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = e^{\mathbf{A}(k+1)T} \mathbf{x}(0_-) + e^{\mathbf{A}(k+1)T} \int_0^{(k+1)T} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (5.170)$$

i

$$\mathbf{x}(kT) = e^{\mathbf{A}kT} \mathbf{x}(0_-) + e^{\mathbf{A}kT} \int_0^{kT} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (5.171)$$

Množenjem jednačine (5.171) sa $e^{\mathbf{A}T}$ i zatim oduzimanjem tako dobijene jednačine od (5.170) imamo

$$\begin{aligned} \mathbf{x}[(k+1)T] &= e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(kT) + e^{\mathbf{A}(k+1)T} \int_{kT}^{(k+1)T} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(kT) + e^{\mathbf{A}T} \int_0^T e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{B}\mathbf{u}(t+kT) dt \\ &= e^{\mathbf{A}T} \mathbf{x}(kT) + \int_0^T e^{\mathbf{A}\lambda} \mathbf{B}\mathbf{u}(kT) d\lambda, \end{aligned} \quad (5.172)$$

gde je $\lambda = T - t$. Ako sada definišemo

$$\mathbf{E}(T) = e^{\mathbf{A}T}, \quad (5.173)$$

$$\mathbf{F}(T) = \left(\int_0^T e^{\mathbf{A}t} dt \right) \mathbf{B}, \quad (5.174)$$

jednačina (5.172) postaje

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{E}(T)\mathbf{x}(kT) + \mathbf{F}(T)\mathbf{u}(kT),$$

što se poklapa sa jednačinom (5.168). Otuda jednačine (5.173) i (5.174) daju tražene vrednosti za matrice $\mathbf{E}(T)$ i $\mathbf{F}(T)$.

Primer. Ilustraciju predloženog postupka dobijanja diferentne jednačine stanja ćemo izvršiti na primeru sistema drugog reda, za koji je

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

Fundamentalna matrica se lako može dobiti primenom nekog od ranije datih postupaka. Ona u posmatranom sistemu ima oblik

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix},$$

pa je, prema (5.173) i (5.174),

$$\mathbf{E}(T) = e^{\mathbf{A}T} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2T}) \\ 0 & e^{-2T} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F}(T) = \left(\int_0^T e^{\mathbf{A}t} dt \right) \mathbf{B}$$

$$= \left\{ \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} dt \right\} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \left(T + \frac{e^{-2T} - 1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2T}) \end{bmatrix}.$$

Na taj način dobijamo

$$\begin{bmatrix} x_1[(k+1)T] \\ x_2[(k+1)T] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2T}) \\ 0 & e^{-2T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(kT) \\ x_2(kT) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \left(T + \frac{e^{-2T} - 1}{2} \right) \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-2T}) \end{bmatrix} u(kT).$$

Tako, na primer, pri periodu odabiranja od 1 sec prethodna diferentna jednačina stanja postaje

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0,432 \\ 0 & 0,135 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,284 \\ 0,432 \end{bmatrix} u(k).$$

5.10. Kontrolabilnost. Pojam kontrolabilnosti dinamičkih sistema igra važnu ulogu u optimizaciji sistema u odnosu na neki unapred zadati kriterijum. Naime, u ovoj klasi zadataka teorije upravljanja problem se najčešće sastoji u prevođenju dinamičkog sistema iz nekog početnog stanja $\mathbf{x}(0)$ u drugo, unapred zadato, stanje $\mathbf{x}(t_1)$ i to po optimalnoj trajektoriji u prostoru stanja, duž koje specificirani indeks optimalnosti poprima ekstremalnu (optimalnu) vrednost. Ako je sistem kontrolabilan, ovo se može postići pobuđivanjem sistema u toku zadatog vremenskog intervala $0 \leq t \leq t_1$ optimalnim upravljačkim promenljivim $u_1(t), u_2(t), \dots, u_r(t)$. Dakle, problem optimizacije bi se u ovom slučaju sveo na generiranje optimalnog vektora upravljanja $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{opt}(t)$.

Pre nego što pristupimo izvođenju potrebnih i dovoljnih uslova kontrolabilnosti, potrebno je da se podsetimo na definiciju linearne nezavisnosti vektora. Za vektore $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ kažemo da su linearno nezavisni, kada je relacija

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0} \quad (5.175)$$

ispunjena ako i samo ako konstante $c_1, c_2, \dots, c_n$ ispunjavaju uslov

$$c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0.$$

I obrnuto, za vektore $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ kažemo da su linearno zavisni ako i samo ako se $\mathbf{x}_i$ može izraziti u vidu linearne kombinacije $\mathbf{x}_j$ ($j=1, 2, \dots, n; j \neq i$):

$$\mathbf{x}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n b_j \mathbf{x}_j. \quad (5.176)$$

5.10.1. Potpuna kontrolabilnost diskretnog sistema. Posmatračemo slučaj linearnog stacionarnog sistema sa jednim ulaznim signalom, čiji je model dat u vidu diferentne jednačine stanja

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{E}(T)\mathbf{x}(kT) + \mathbf{f}(T)u(kT), \quad (5.177)$$

gde je, s obzirom da postoji samo jedna ulazna promenljiva, $\mathbf{f}(T)$ kolona matrica $n \times 1$.

Vrednost $u(kT)$ smatramo približno konstantnom pri $kT \leq t < (k+1)T$.

Tada za posmatrani sistem kažemo da je potpuno kontrolabilan ako postoji u delovima kontinualan signal $u(kT)$, definisan u toku konačnog broja perioda odabiranja ($0 \leq kT < nT$), pri kome se iz proizvoljnog početnog stanja $\mathbf{x}(0)$ sistem može prevesti u bilo koje drugo željeno stanje i to u toku vremena koje je jednako konačnom multiplu perioda odabiranja. U opštosti izvedenih zaključaka se neće ništa izgubiti ako usvojimo da je krajnje stanje, u koje želimo da prevedemo posmatrani sistem, koordinatni početak prostora stanja.

Pri datom početnom stanju $\mathbf{x}(0)$ rešenje jednačine (5.177) se dobija u obliku

$$\mathbf{x}(kT) = \mathbf{E}^k \mathbf{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} \mathbf{E}^{k-j-1} \mathbf{f} u(jT). \quad (5.178)$$

Ako je sistem potpuno kontrolabilan, tada ga je moguće iz proizvoljnog početnog stanja $\mathbf{x}(0)$ prevesti u koordinatni početak prostora stanja. Drugim rečima, tada postoji skup vrednosti upravljačke promenljive $u(0), u(T), u(2T), \dots, u[(n-1)T]$ pri kome će biti ispunjen uslov $\mathbf{x}(kT) = \mathbf{0}$, za $k \geq n$, tj.

$$\mathbf{E}^n_{\mathbf{x}}(0) + \sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{E}^{n-j-1} \mathbf{f} u(jT) = \mathbf{0}, \quad (5.179)$$

odakle dobijamo

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(0) &= -\sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{E}^{-(j+1)} \mathbf{f} u(jT) \\ &= -\{\mathbf{E}^{-1} \mathbf{f} u(0) + \mathbf{E}^{-2} \mathbf{f} u(T) + \dots + \mathbf{E}^{-n} \mathbf{f} u[(n-1)T]\}. \quad (5.180)\end{aligned}$$

Pošto je po pretpostavci $\mathbf{E}$ nesingularna $n \times n$ matrica, a $\mathbf{f}$ je n -dimenzionalni vektor, izrazi $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{f}$, $\mathbf{E}^{-2}\mathbf{f}$, ..., $\mathbf{E}^{-n}\mathbf{f}$ predstavljaju n -dimenzionalne vektore. Stoga pretpostavimo da su

$$\mathbf{E}^{-1}\mathbf{f} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}^{-2}\mathbf{f} = \begin{bmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{n2} \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{E}^{-n}\mathbf{f} = \begin{bmatrix} c_{1n} \\ c_{2n} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{nn} \end{bmatrix}. \quad (5.181)$$

Tada se vektorska jednačina (5.180) može prepisati u vidu sistema od n algebarskih jednačina:

$$\begin{aligned} x_1(0) &= -c_{11}u(0) - c_{12}u(T) - \dots - c_{1n}u[(n-1)T] \\ x_2(0) &= -c_{21}u(0) - c_{22}u(T) - \dots - c_{2n}u[(n-1)T] \\ &\vdots \\ x_n(0) &= -c_{n1}u(0) - c_{n2}u(T) - \dots - c_{nn}u[(n-1)T] \end{aligned} \quad (5.182)$$

Po definiciji kontrolabilnosti sistem jednačina (5.182) treba da poseduje rešenje za $u(0), u(T), u(2T), \dots, u((n-1)T)$ i to za bilo koji skup početnih vrednosti promenljivih stanja sistema $x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)$. Za to je potrebno i dovoljno da matrica $\mathbf{C} = \{c_{ij}\}$ sistema jednačina (5.182) bude regularna (nesingularna), odnosno da $\det \mathbf{C}$ bude različita od nule. Drugim rečima, svih n kolona $n \times n$ matrice $\{c_{ij}\}$ moraju biti linearno nezavisni vektori, tj. matrica $\mathbf{C}$ mora biti ranga n^* .

Iz prethodnog razmatranja proizilazi potreban i dovoljan uslov kontrolabilnosti sistema (5.177): Sistem je potpuno kontrolabilan ako i samo ako su vektori $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{f}$, $\mathbf{E}^{-2}\mathbf{f}$, ..., $\mathbf{E}^{-n}\mathbf{f}$ linearno nezavisni ili ako je $n \times n$ matrica

$$[\mathbf{E}^{-1}\mathbf{f} \quad \mathbf{E}^{-2}\mathbf{f} \quad \dots \quad \mathbf{E}^{-n}\mathbf{f}] \quad (5.183)$$

ranga n . Pošto je $\mathbf{E}$ nesingularna matrica, ovaj uslov se može preformulisati tako da rang matrice

$$[\mathbf{f} \quad \mathbf{E}^{-1}\mathbf{f} \quad \dots \quad \mathbf{E}^{-(n-1)}\mathbf{f}] \quad (5.184)$$

bude n ili da ranga n bude matrica

$$[\mathbf{f} \quad \mathbf{E}\mathbf{f} \quad \dots \quad \mathbf{E}^{n-1}\mathbf{f}]. \quad (5.185)$$

* Matrica A ima rang r ako među njenim kvadratnim submatricama postoji bar jedna nesingularna (regularna) submatrica reda r , dok su sve submatrice reda višeg od r , ako postoje, singularne. Rang nula-matrice je 0 [17].

Ako je uslov kontrolabilnosti ispunjen, tada je sistem moguće prevesti iz bilo kog početnog stanja u nulto stanje $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ (koordinatni početak prostora stanja) i to u toku najviše n perioda odabiranja T . Napomenimo da ovo važi samo u slučaju kada upravljačka promenljiva $u(kT)$ može uzimati proizvoljno velike vrednosti. Ako je $u(kT)$ podvrgnuto ograničenjima, prevođenje sistema iz početnog u krajnje stanje može potrajati duže od n perioda odabiranja.

Kada sistem ima više upravljačkih promenljivih, tada njegova diferentna jednačina stanja ima oblik

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{E}(T)\mathbf{x}(kT) + \mathbf{F}(T)\mathbf{u}(kT), \quad (5.186)$$

gde je sada $\mathbf{u}(kT)$ r -dimenzionalni vektor ulaza sistema. Sličnim rezonovanjem, kao u slučaju sistema sa samo jednom upravljačkom promenljivom, dobija se potreban i dovoljan uslov potpune kontrolabilnosti sistema sa više ulaza. Ovaj uslov će biti ispunjen ako je $n \times nr$ matrica

$$[\mathbf{E}^{-1}\mathbf{F} \mid \mathbf{E}^{-2}\mathbf{F} \mid \dots \mid \mathbf{E}^{-n}\mathbf{F}] \quad (5.187)$$

ili

$$[\mathbf{F} \mid \mathbf{E}^{-1}\mathbf{F} \mid \dots \mid \mathbf{E}^{-(n-1)}\mathbf{F}] \quad (5.188)$$

ili

$$[\mathbf{F} \mid \mathbf{E}\mathbf{F} \mid \dots \mid \mathbf{E}^{n-1}\mathbf{F}] \quad (5.189)$$

ranga n .

5.10.2. Potpuna kontrolabilnost kontinualnog sistema. Neka je dinamičko ponašanje linearnog kontinualnog stacionarnog sistema sa jednom upravljačkom promenljivom opisano diferencijalnom jednačinom stanja

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t). \quad (5.190)$$

Za posmatrani sistem kažemo da je kontrolabilan ako postoji ulazna upravljačka promenljiva $u(t)$ pri kojoj je moguće prevesti posmatrani sistem iz nekog početnog stanja $\mathbf{x}(t_0)$ u proizvoljno odabrano krajnje stanje $\mathbf{x}(t_1)$ i to u konačnom vremenskom intervalu $t_0 \leq t \leq t_1$. Ako je ovo moguće izvršiti pri bilo kom početnom stanju, za sistem kažemo da je potpuno kontrolabilan. Ne gubeći u opštosti, možemo pretpostaviti da je krajnje stanje, u koje se sistem prevodi, koordinatni početak prostora stanja i da je početak računanja vremena $t_0 = 0$.

Pri datom početnom stanju $\mathbf{x}(0)$ rešenje jednačine (5.190) ima oblik

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{b}u(\tau) d\tau. \quad (5.191)$$

Po definiciji kontrolabilnosti postojaće upravljačka promenljiva $u(t)$ pri kojoj je

$$\mathbf{x}(t_1) = \mathbf{0} = e^{\mathbf{A}t_1}\mathbf{x}(0) + \int_0^{t_1} e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)}\mathbf{b}u(\tau) d\tau \quad (5.192)$$

ili

$$\mathbf{x}(0) = -\int_0^{t_1} e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{b}u(\tau) d\tau. \quad (5.193)$$

Da bi izveli potreban i dovoljan uslov kontrolabilnosti, koristićemo Cayley-Hamilton-ovu teoremu, poznatu iz teorije matrica [1]. Po toj teoremi se matična funkcija $f(\mathbf{A})$, gde je $\mathbf{A}$ kvadratna matrica reda n , može izraziti u vidu matičnog polinoma po $\mathbf{A}$, stepena $(n-1)$:

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \mathbf{A}^k. \quad (5.194)$$

Otuda se i funkcija $e^{-\mathbf{A}t}$ može izraziti u obliku

$$e^{-\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) \mathbf{A}^k. \quad (5.195)$$

Zamenom (5.195) u (5.193) dobija se

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(0) &= - \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^k \mathbf{b} \int_0^{t_1} a_k(\tau) u(\tau) d\tau \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^k \mathbf{b} r_k, \end{aligned} \quad (5.196)$$

gde su

$$r_k = - \int_0^{t_1} a_k(\tau) u(\tau) d\tau \quad (k=0, 1, 2, \dots, n-1). \quad (5.197)$$

Jednačina (5.196) se može prepisati u obliku

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(0) &= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^k \mathbf{b} r_k \\ &= [\mathbf{b} \mid \mathbf{A}\mathbf{b} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}] \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{n-1} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (5.198)$$

Pretpostavimo da su svi vektori $\mathbf{b}, \mathbf{A}\mathbf{b}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}$ međusobno linearno nezavisni. Tada se prema relaciji (5.198) za bilo koje početno stanje $\mathbf{x}(0)$ može odrediti $u(t)$, tj. skup vrednosti $r_0, r_1, \dots, r_{n-1}$, za koji će jednačina (5.198) biti zadovoljena.

Otuda sledi: Sistem opisan jednačinom stanja (5.190) će biti potpuno kontrolabilan ako i samo ako su vektori $\mathbf{b}, \mathbf{A}\mathbf{b}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}$ linearno nezavisni, odnosno ako je $n \times n$ matrica

$$[\mathbf{b} \mid \mathbf{A}\mathbf{b} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}] \quad (5.199)$$

ranga n .

Često se za matrice $\mathbf{A}$ i $\mathbf{b}$ koje ispunjavaju uslov da je rang matrice (5.199) jednak n kaže: par $[\mathbf{A}, \mathbf{b}]$ je potpuno kontrolabilan.

Na sličan način se dolazi do potrebnog i dovoljnog uslova kontrolabilnosti sistema koji ima r upravljačkih promenljivih. Diferencijalna jednačina stanja takvog sistema je

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad (5.200)$$

gde je $\mathbf{u}(t)$ r -dimenzionalni vektor upravljanja. Ovaj sistem će biti potpuno kontrolabilan ako i samo ako je $n \times nr$ matrica

$$[\mathbf{B} \mid \mathbf{A}\mathbf{B} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \quad (5.201)$$

ranga n , odnosno ako u njoj postoji n kolona koje predstavljaju linearno nezavisne vektore, u kom slučaju kažemo da je par $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ potpuno kontrolabilan.

Primer. Sistemu na sl. 5.16 odgovara sledeća diferencijalna jednačina stanja

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

i jednačina izlaza

$$c = x_1 - x_2 + u = [1 \quad -1] \mathbf{x} + u = \mathbf{D}\mathbf{x} + u.$$

Za posmatrani sistem drugog reda vektori $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ su linearno nezavisni — sistem je potpuno kontrolabilan.

5.10.3. Uslov kontrolabilnosti u s -domenu. Potreban i dovoljan uslov kontrolabilnosti dinamičkog sistema, opisanog diferencijalnom jednačinom stanja (5.200) se može izraziti odgovarajućim zahtevom u pogledu elemenata matrice funkcija prenosa, koja u posmatranom slučaju ima oblik

$$\mathbf{G}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{[\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})]\mathbf{B}}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}. \quad (5.202)$$

Ako sistem ima n promenljivih stanja i r upravljačkih promenljivih, tada elementi $n \times r$ matrice $\mathbf{G}(s)$ predstavljaju funkcije prenosa od pojedinih upravljačkih promenljivih do odgovarajućih promenljivih stanja sistema. Može se pokazati da će uslov potpune kontrolabilnosti biti ispunjen ako i samo ako svi elementi matrice funkcija prenosa imaju isti polinom po s u imeniocu, tj. ako se posle izračunavanja matrice $\mathbf{G}(s)$ po formuli (5.202) u njenim elementima $G_{ij}(s)$ ne dešava skraćivanje polova i nula istim faktorom.

5.10.4. Kontrolabilnost izlaza sistema. Pri projektovanju sistema upravljanja najčešće je potrebno upravljati izlaznim promenljivim sistema, koje u opštem slučaju nisu isto što i usvojene promenljive stanja. U tom slučaju je potrebno ustanoviti da li su izlazi sistema potpuno kontrolabilni.

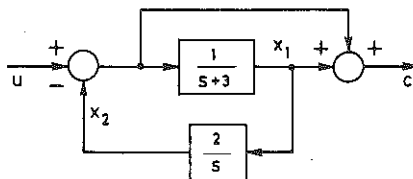
Posmatrajmo sistem opisan diferencijalnom jednačinom stanja i jednačinom izlaza

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5.203)$$

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}\mathbf{x}(t) + \mathbf{H}\mathbf{u}(t), \quad (5.204)$$

gde su $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{u}(t)$ i $\mathbf{c}(t)$ respektivno n -dimenzionalni vektor stanja, r -dimenzionalni vektor upravljanja i m -dimenzionalni vektor izlaza (upravljanih promenljivih sistema). Matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ i $\mathbf{D}$ su respektivno $n \times n$, $n \times r$ i $m \times n$ matrice.

Sl. 5.16. Strukturni blok dijagram sistema



Izlazne promenljive $c_1(t)$, $c_2(t)$, ..., $c_m(t)$ će biti potpuno kontrolabilne ako postoji vektor upravljačkih promenljivih $\mathbf{u}(t) = \{u_1(t), u_2(t), \dots, u_r(t)\}$ pri kome je moguće prevesti proizvoljno stanje izlaza $\mathbf{c}(t_0)$ u neko drugo željeno stanje $\mathbf{c}(t_1)$ i to u konačnom vremenskom intervalu $t_0 \leq t \leq t_1$.

Može se pokazati da će uslov kontrolabilnosti izlaza posmatranog sistema biti ispunjen ako i samo ako je $m \times (n+1)r$ matrica

$$[\mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{DAB} \mathbf{DA^2B} \dots \mathbf{DA^{n-1}B} \mathbf{H}] \quad (5.205)$$

ranga m .

5.11. Observabilnost. Pošto se promenljive stanja u opštem slučaju ne moraju poklapati sa fizičkim promenljivim sistema, sa gledišta teorije upravljanja je od posebnog interesa mogućnost dobijanja (ili rekonstrukcije) promenljivih stanja na bazi merenja izlaznih (merljivih) promenljivih sistema. Ovo će biti moguće u sistemima koji poseduju svojstvo observabilnosti.

Posmatrajmo sistem sa poremećajima tipa početnih uslova promenljivih stanja, opisan sa

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) \text{ — dato} \quad (5.206)$$

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}\mathbf{x}(t), \quad (5.207)$$

kome su sve upravljačke promenljive $u_1(t) = u_2(t) = \dots = u_r(t) \equiv 0$. Za njega kažemo da je potpuno observabilan ako je bilo koje početno stanje $\mathbf{x}(0)$ moguće odrediti na bazi posmatranja koordinata vektora izlaza $\mathbf{c}(t)$ u toku konačnog vremenskog intervala $0 \leq t \leq t_1$. Drugim rečima, sistem je potpuno observabilan ako se svaka promena njegovog stanja odražava na svim izlaznim promenljivim.

Pri razmatranju observabilnosti dovoljno je posmatrati slučaj sistema u odsustvu upravljačkih promenljivih i to iz sledećih razloga. Kada upravljačke promenljive postoje, sistem je opisan sa

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5.208)$$

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}\mathbf{x}(t) \quad (5.209)$$

i tada je pri početnom uslovu $\mathbf{x}(0)$ rešenje dato sa

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (5.210)$$

ili

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) + \mathbf{D} \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (5.211)$$

Pošto su matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ i $\mathbf{D}$ i vektor $\mathbf{u}(t)$ poznati, partikularni integral na desnoj strani jednačine (5.211) je poznata veličina i kao takav se može oduzeti od posmatrane vrednosti vektora izlaza $\mathbf{c}(t)$. Stoga se potrebni i dovoljni uslovi observabilnosti mogu razmatrati samo na bazi jednačina (5.206) i (5.207).

5.11.1. Potpuna observabilnost diskretnog sistema. Pretpostavimo da smo na bazi jednačina (5.206) i (5.207) poznatim postupkom diskretizacije nezavisno promenljive t dobili diskretni model posmatranog sistema:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \mathbf{E}(T) \mathbf{x}(kT) \quad (5.212)$$

$$\mathbf{c}(kT) = \mathbf{D} \mathbf{x}(kT). \quad (5.213)$$

Ovaj diskretni sistem će biti potpuno observabilan ako je na bazi posmatranja vektora izlaza $\mathbf{c}(kT)$ u toku konačnog broja perioda odabiranja moguće odrediti početno stanje sistema $\mathbf{x}(0)$.

Pošto pri datom $\mathbf{x}(0)$ rešenje jednačine (5.212) ima oblik

$$\mathbf{x}(kT) = \mathbf{E}^k \mathbf{x}(0), \quad (5.214)$$

iz (5.213) dobijamo

$$\mathbf{c}(kT) = \mathbf{D} \mathbf{E}^k \mathbf{x}(0). \quad (5.215)$$

Po definiciji observabilnosti zahteva se da je na bazi $\mathbf{c}(0)$, $\mathbf{c}(T)$, ..., $\mathbf{c}(NT)$ moguće odrediti n nepoznatih $x_1(0)$, $x_2(0)$, ..., $x_n(0)$. Za to je potrebno poznavati n vrednosti $\mathbf{c}(kT)$, pa je stoga $N=n-1$. Dakle, u potpuno observabilnom sistemu će biti moguće na osnovu datih jednačina

$$\begin{aligned} \mathbf{c}(0) &= \mathbf{D} \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{c}(T) &= \mathbf{D} \mathbf{E} \mathbf{x}(0) \\ &\vdots \\ \mathbf{c}[(n-1)T] &= \mathbf{D} \mathbf{E}^{n-1} \mathbf{x}(0) \end{aligned} \quad (5.216)$$

odrediti $x_1(0)$, $x_2(0)$, ..., $x_n(0)$. Podsetimo da je $\mathbf{c}(kT)$ m -dimenzionalni vektor. Otuda se sistem od n vektorskih jednačina (5.216) može prepisati u vidu sistema od nm algebarskih jednačina od kojih sve sadrže $x_1(0)$, $x_2(0)$, ..., $x_n(0)$. Da se dobije jedinstveno rešenje po $x_1(0)$, $x_2(0)$, ..., $x_n(0)$, potrebno je da postoji tačno n linearno nezavisnih jednačina unutar pomenutog sistema od nm algebarskih jednačina. To, drugim rečima, znači da $nm \times n$ matrica

$$\begin{bmatrix} \mathbf{D} \\ \mathbf{D} \mathbf{E} \\ \vdots \\ \mathbf{D} \mathbf{E}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (5.217)$$

mora biti ranga n . Ovaj uslov se češće izražava u pogodnijoj, ekvivalentnoj formi*

$$\text{rang} [\mathbf{D}^T : \mathbf{E}^T \mathbf{D}^T : (\mathbf{E}^T)^2 \mathbf{D}^T : \dots : (\mathbf{E}^T)^{n-1} \mathbf{D}^T] = n. \quad (5.218)$$

* Matrica $\mathbf{D}^T$ predstavlja transpoziciju matrice $\mathbf{D}$.

Kada je uslov (5.217), odnosno (5.218), ispunjen, tada kažemo da je par $[E, D]$ potpuno observabilan.

5.11.2. Potpuna observabilnost kontinualnog sistema. Potreban i dovoljan uslov observabilnosti kontinualnog sistema razmotrićemo na primeru sistema opisanog jednačinama (5.206) i (5.207). Pri datom početnom stanju $\mathbf{x}(0)$ vektor izlaza ovog sistema je određen sa

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{D}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0), \quad (5.219)$$

ili, saglasno Cayley-Hamilton-ovoj teoremi,

$$\begin{aligned} \mathbf{c}(t) &= \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) \mathbf{D} \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0) \\ &= a_0(t) \mathbf{D} \mathbf{x}(0) + a_1(t) \mathbf{D} \mathbf{A} \mathbf{x}(0) + \dots + a_{n-1}(t) \mathbf{D} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{x}(0). \end{aligned} \quad (5.220)$$

Ako je sistem potpuno observabilan, tada će na bazi posmatranja vektora izlaza $\mathbf{c}(t)$ u toku konačnog vremenskog intervala $0 \leq t \leq t_1$ biti moguće jednoznačno odrediti početno stanje $\mathbf{x}(0)$. Da bi to bilo moguće odrediti iz jednačine (5.220), potrebno je i dovoljno da $m \times n$ matrica

$$\begin{bmatrix} \mathbf{D} \\ \mathbf{D} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{D} \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (5.221)$$

bude ranga n , odnosno da je

$$\text{rang} [\mathbf{D}^T \mid \mathbf{A}^T \mathbf{D}^T \mid (\mathbf{A}^T)^2 \mathbf{D}^T \mid \dots \mid (\mathbf{A}^T)^{n-1} \mathbf{D}^T] = n, \quad (5.222)$$

u kom slučaju kažemo da je par $[\mathbf{A}, \mathbf{D}]$ potpuno observabilan.

5.11.3. Uslov observabilnosti u s -domenu. Slično kao u slučaju kontrolabilnosti, i uslov observabilnosti se može izraziti u vidu odgovarajućeg zahteva u pogledu matrice funkcija prenosa posmatranog sistema

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{D} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\mathbf{D} [\text{adj} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})]}{\det (s\mathbf{I} - \mathbf{A})} \quad (5.223)$$

Elementi $G_{ij}(s)$ ove matrice predstavljaju funkcije prenosa od pojedinih upravljačkih promenljivih do odgovarajućih izlaza sistema. Može se pokazati da će sistem biti observabilan ako se posle izračunavanja matrice $\mathbf{G}(s)$ po formuli (5.223) ni u jednom njenom elementu ne dešava skraćivanje polova i nula istim faktorom.

LITERATURA

- [1] Гантмахер Ф. Р.: *Теория матриц*, Издательство "Наука", Москва, 1966.
- [2] Belman R.: *Introduction to Matrix Analysis*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1960.
- [3] Schwarz R. J., Friedland B.: *Linear Systems*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1965.
- [4] Gupta S. C.: *Transform and State Variable Methods in Linear Systems*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1966.
- [5] Murphy G. J.: *Basic Automatic Control Theory*, D. Van Nostrand Company, Inc., New York, 1966.
- [6] Zadeh L. A., Desoer C. A.: *Linear System Theory, The State Space Approach*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1963.
- [7] Miller K. S.: *An Introduction to the Calculus of Finite Difference and Differential Equations*, Holt, New York, 1960.
- [8] Friedland B.: *A Technique for the Analysis of Time Varing Sampled-Data Systems*, Transactions AIEE, No. 75, Part II, 1956.
- [9] Kalman R. E., Ho Y. C., Narendra J. S.: *Controllability of Linear Dynamic Systems, Contributions to Differential Equations*, Vol. 1, Interscience, New York, 1962.
- [10] Athans M., Falb P. L.: *Optimal Control, An Introduction to the Theory and Its Application*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1965.
- [11] Bingulac P. S., Stojić R. M.: *Computational Aspects in the Solution of Linear Regulator Problem*, Publikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija: Elektronika, telekomunikacije, automatika, No. 59 — No. 65, Belgrade, 1971.
- [12] Kalman R. E.: *On the General Theory of Control Systems*, Proceeding IFAC, Butterworth Scientific Publications, London, 1960.
- [13] Ogata K.: *Modern Control Engineering*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New J., 1970.
- [14] Tou J. T.: *Modern Control Theory*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1964.
- [15] Padulo L., Arbib M. A.: *System Theory*, W. B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1974.
- [16] Mikić D. J.: *Jedna približna metoda za određivanje fundamentalne matrice sistema linearnih diferencijalnih jednačina*, Matematički vesnik, 8 (23), Sv. 2, 1971, pp. 201—204.
- [17] Mitrović D. S., Đoković D. Ž.: *Polinomi i matrice*, Izdavačko-informacioni centar studenata, Beograd, 1975.